JMG Projects & Energy

JMG - ELECTRIC · versión v2.9

DOCUMENTACIÓN

Manual de usuario y referencia técnica

Cálculo de instalaciones eléctricas interiores en viviendas, edificios multifamiliares, oficinas, comercios, escuelas, hospitales y hoteles

APLICACIÓN	JMG - ELECTRIC v2.9 · jorgemiguelc16.github.io/jmg-electric
NORMATIVA	CNE-Utilización · RNE EM.010 · Norma DGE
AUTOR	Jorge Miguel Condori Huayllani
FECHA	25 de octubre de 2026

Parte I · Manual de usuario

Parte II · Referencia técnica para revisores

Índice

PARTE I · MANUAL DE USUARIO

1 Introducción

1.1 Qué es JMG - ELECTRIC

1.2 Alcance del cálculo

1.3 Responsabilidad

2 Primeros pasos

2.1 Acceso con cuenta

2.2 Pantalla de inicio

2.3 Crear un proyecto nuevo

2.4 Guardar y abrir proyectos

3 El espacio de trabajo

3.1 Partes de la pantalla

3.2 Paneles laterales

3.3 Ventanas de trabajo

3.4 Datos del proyecto y parámetros de diseño

3.5 Cálculo automático y resaltar pendientes

3.6 Atajos de teclado

4 Vivienda unifamiliar

4.1 Datos de la vivienda

4.2 Salidas

4.3 Cargas especiales

4.4 Editor de cargas

4.5 Fase de cada circuito

4.6 Equipos adicionales del tablero

4.7 Viviendas de varios pisos

5 Edificio multifamiliar

6 Oficinas, locales comerciales y otros usos

7 Parámetros de diseño

7.1 Por qué cada parámetro tiene esos valores

8 Resultados

8.1 Vistas del cálculo

8.2 Editar un circuito

8.3 Cuadro de conductores

8.4 Ficha del circuito

8.5 Ficha del tablero

8.6 Recomendaciones de diseño

9 Exportar

9.1 Memoria de cálculo en Excel

9.2 Expediente técnico en PDF

9.3 Diagrama unifilar: SVG, PNG y DXF

10 Herramientas y preguntas frecuentes

10.1 Calculadoras rápidas

10.2 Preguntas frecuentes

10.3 Glosario

PARTE II · REFERENCIA TÉCNICA PARA REVISORES

11 Normas aplicadas

11.1 Contenido del expediente · EM.010, Art. 8

11.2 Qué sale de la norma y qué es criterio de ingeniería

12 Datos normativos incorporados

12.1 Tabla 2 · capacidad de corriente de conductores de cobre (A), ambiente 30 °C

12.2 Tablas 5A y 5C · factores de corrección

12.3 Tablas 16 y 17 · conductores de protección y de puesta a tierra

12.4 Valores normalizados y límites

12.5 Tubos y diámetros exteriores de conductores

12.6 Factor de agrupamiento de varillas en paralelo

13 Procedimiento de cálculo

13.1 Máxima demanda · vivienda unifamiliar (050-110 y 050-200)

13.2 Máxima demanda · edificio multifamiliar (050-202)

13.3 Máxima demanda · otros usos (050-210 y Tabla 14)

13.4 Máxima demanda · escuelas, hospitales y hoteles (050-204, 050-206, 050-208)

13.5 Viviendas de varios pisos

13.6 Circuitos derivados

13.7 Dimensionamiento de alimentadores y circuitos

13.8 Cortocircuito

13.9 Balance de fases

13.10 Puesta a tierra

13.11 Metrado referencial

13.12 Criterios adoptados (texto de la aplicación)

14 Supuestos y decisiones a revisar

15 Casos de verificación

16 Hoja de observaciones

PARTE I

Manual de usuario

Cómo crear un proyecto, ingresar los datos de la vivienda o del edificio, revisar los resultados y obtener la memoria de cálculo en Excel, el expediente técnico en PDF y el diagrama unifilar para AutoCAD.

1. Introducción

1.1 Qué es JMG - ELECTRIC

JMG - ELECTRIC es una aplicación web para el cálculo de instalaciones eléctricas interiores de **viviendas unifamiliares** (de uno o varios pisos), **edificios multifamiliares** y **otros usos**: oficinas, locales comerciales y demás actividades de la Tabla 14, escuelas, hospitales y hoteles, conforme al Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U), al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma EM.010, y a la Norma DGE de conexiones en baja tensión. Funciona en el navegador, sin instalación, en **jorgemiguelc16.github.io/jmg-electric**.

A partir de los datos del proyecto calcula la máxima demanda, los alimentadores y circuitos derivados, las protecciones, la caída de tensión, el cortocircuito, el balance de fases y la puesta a tierra; dibuja el diagrama unifilar y genera el metrado, la memoria de cálculo en Excel y el expediente técnico en PDF.

1.2 Alcance del cálculo

- Máxima demanda · Reglas 050-200 y 050-202
- Otros usos · Regla 050-210 y Tabla 14; escuelas, hospitales y hoteles (050-204 a 050-208)
- Circuitos derivados · máx. 12 salidas (070-3000)
- Conductores según Tabla 2 y factores 5A / 5C
- Interruptores termomagnéticos y diferenciales (150-400)
- Caída de tensión en alimentadores y derivados (050-102)
- Cortocircuito y poder de corte requerido
- Balance de cargas por fase
- Puesta a tierra · Reglas 060-702 y 060-712

1.3 Responsabilidad

Los resultados son una herramienta de apoyo al diseño. Su validación, la adecuación a las condiciones reales de obra y la firma del expediente corresponden al **ingeniero colegiado y habilitado** que lo suscribe (RNE EM.010, Art. 8). Los proyectos se guardan solo en el navegador del usuario.

2. Primeros pasos

2.1 Acceso con cuenta

Para usar la plataforma se necesita una **cuenta aprobada**. En la pantalla de ingreso se entra con **«Continuar con Google»** o con **correo y contraseña**; «¿Olvidó su contraseña?» envía un correo para cambiarla. La sesión se recuerda hasta pulsar **Cerrar sesión** en el menú de la cuenta. Al iniciar sesión, la plataforma se abre en **Inicio** y muestra la bienvenida (no se repite al recargar la página). Si el usuario ya tiene proyectos, el botón principal de la bienvenida es **«Continuar»** con su último proyecto; si no, **«Ver un ejemplo»**. La versión y los datos de la plataforma están en **Acerca de**. El ícono de la cuenta, en la barra superior, muestra la **foto de la cuenta de Google** o, si se ingresó con correo y contraseña, la **inicial del nombre**.

- **Solicitar una cuenta:** nombre, correo, contraseña (o Google) y para qué se usará la plataforma. La solicitud queda **en revisión**.
- **Aprobación:** el administrador revisa las solicitudes en la sección **Administración**, visible solo para él, y las aprueba, rechaza o desactiva. Al aprobarse, la pantalla del usuario se abre sola.
- Las cuentas se gestionan con **Firebase Authentication** (Google); las contraseñas no las conoce el administrador. Los proyectos siguen guardándose solo en el navegador del usuario.

2.2 Pantalla de inicio

La plataforma tiene una **barra superior** con el logotipo, la campana de **Novedades** y el acceso a **Ajustes**, y un **menú lateral** con las secciones: Inicio, Proyectos, Herramientas, Normas aplicadas, Guía y manual, Novedades, Soporte, Acerca de y Ajustes.

El Inicio es el **Centro de ingeniería**:

- **Nuevo proyecto** y, si hay uno en curso, **Continuar**.
- **Contadores** de los proyectos guardados en este navegador: total, completos y conformes, con datos pendientes y el último editado.
- **Continuar trabajando**: los tres últimos proyectos, con un dibujo según su tipo, el avance (según los datos que faltan), el estado del último cálculo (conforme, revisar o datos pendientes) y la máxima demanda. El estado se actualiza cada vez que el proyecto se calcula; los proyectos guardados con versiones anteriores lo muestran al abrirlos una vez. Si no hay proyectos, se ofrecen los ejemplos.
- **Base normativa** y **Accesos rápidos** a las herramientas de caída de tensión, conductor, puesta a tierra y al manual.

La sección **Acerca de** reúne el propósito de la plataforma, su creador, cómo funciona y su alcance.

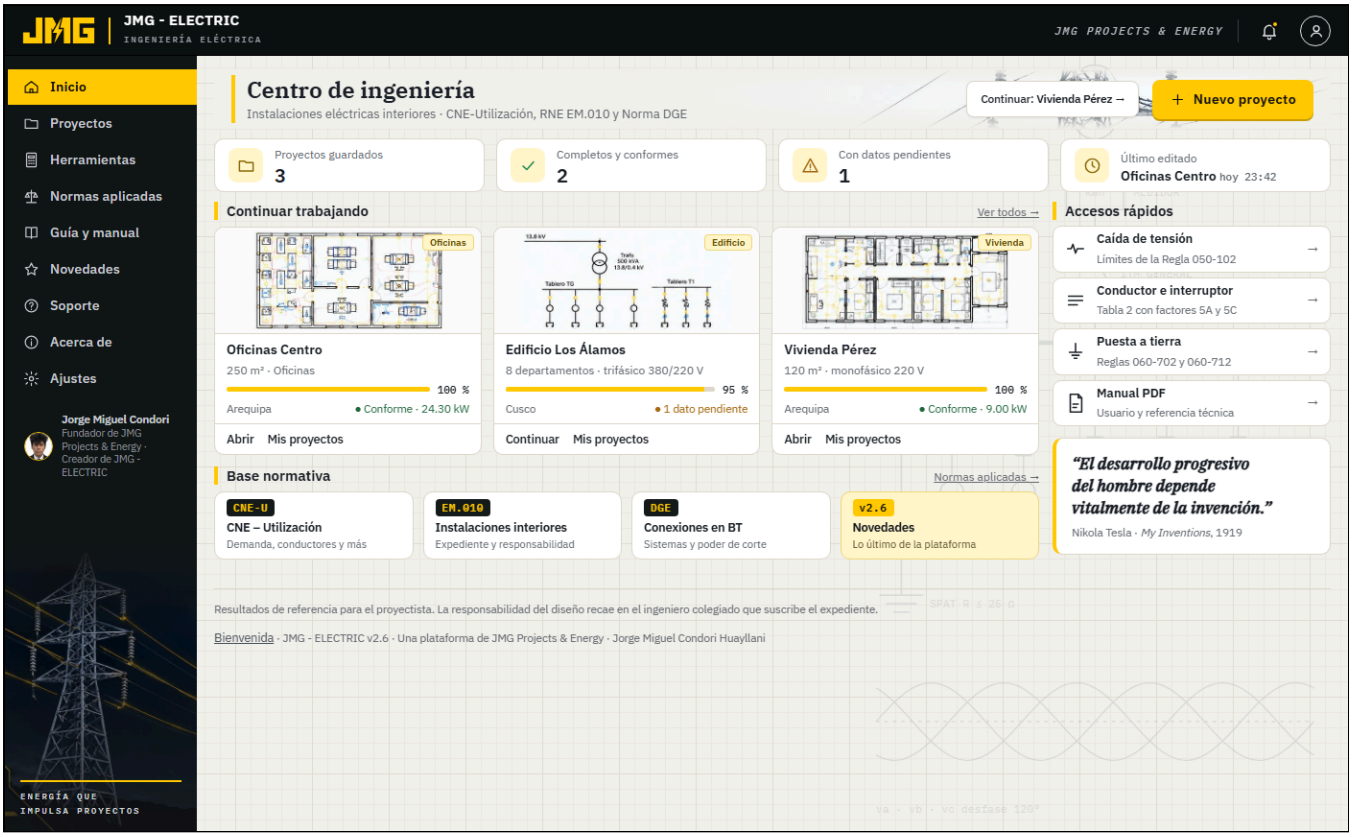


Figura 1. Pantalla de inicio.

2.3 Crear un proyecto nuevo

El asistente pide el **tipo de edificación** (vivienda unifamiliar, edificio multifamiliar o comercial y otros usos, con el uso específico de la edificación), el nombre del proyecto (obligatorio), el propietario, la ubicación, el proyectista, su **número de CIP** y el sistema de suministro. Al continuar se abre el espacio de trabajo con los datos pendientes marcados en ámbar.

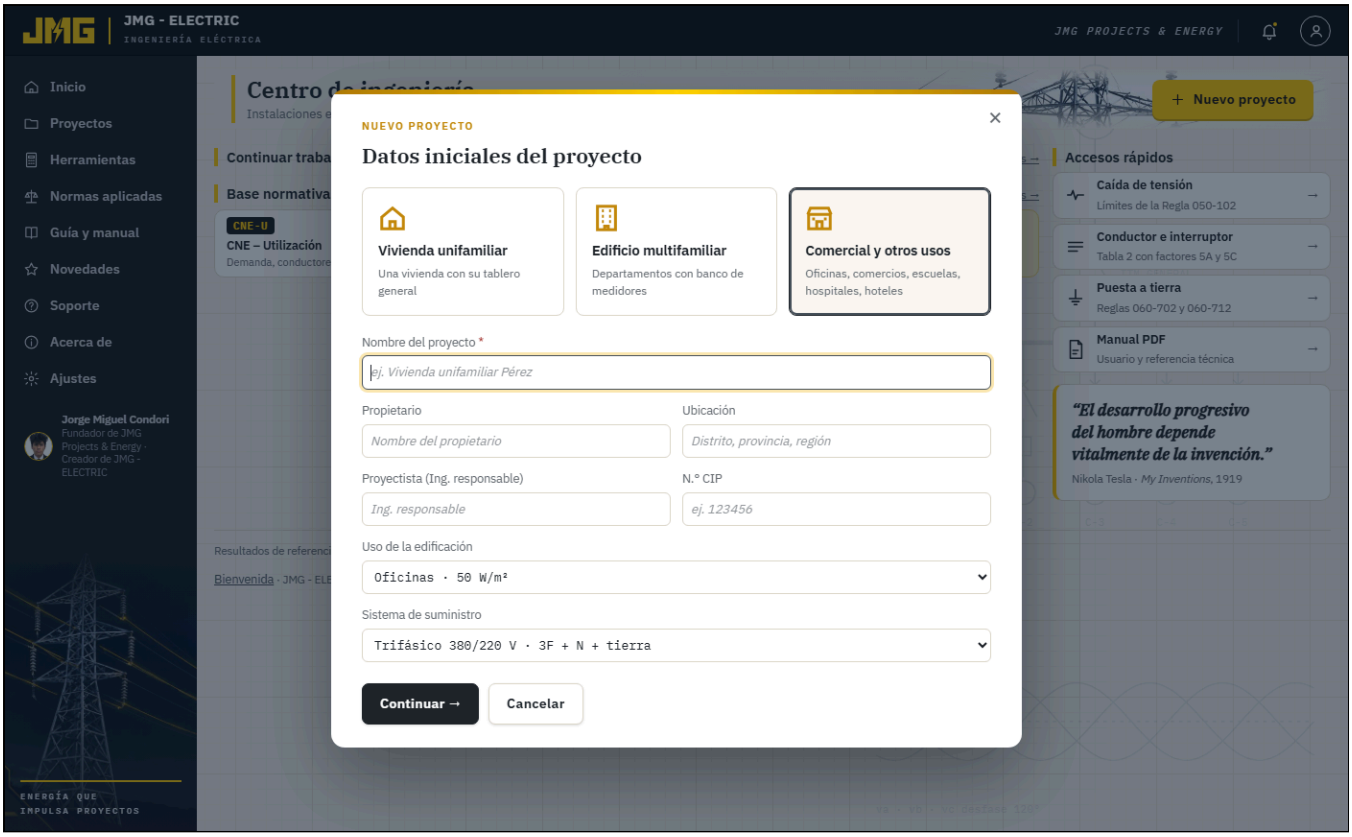


Figura 2. Asistente de nuevo proyecto.

2.4 Guardar y abrir proyectos

- El proyecto se **guarda automáticamente** en el navegador cuando tiene nombre. Los proyectos de ejemplo no se guardan.
- La pestaña **Proyectos** lista los proyectos guardados con las acciones Abrir, Duplicar, Exportar y Eliminar.
- Al abrir un proyecto guardado con una versión anterior, los datos que esa versión todavía no tenía toman su **valor por defecto** (nunca el del proyecto que estaba abierto antes).
- **Archivo › Guardar copia .json** descarga el proyecto a un archivo; **Archivo › Abrir .json** lo vuelve a cargar, por ejemplo en otra computadora.
- Se recomienda exportar periódicamente los proyectos importantes: si se borran los datos del navegador, se pierden.

3. El espacio de trabajo

El espacio de trabajo reúne en una sola pantalla la cinta de opciones, el explorador del proyecto, los resultados y el panel del proyecto. Los datos se ingresan siempre en **ventanas**, que se abren desde el explorador (doble clic) o desde la cinta, como en los programas de ingeniería; el espacio de trabajo y el panel del proyecto solo muestran.

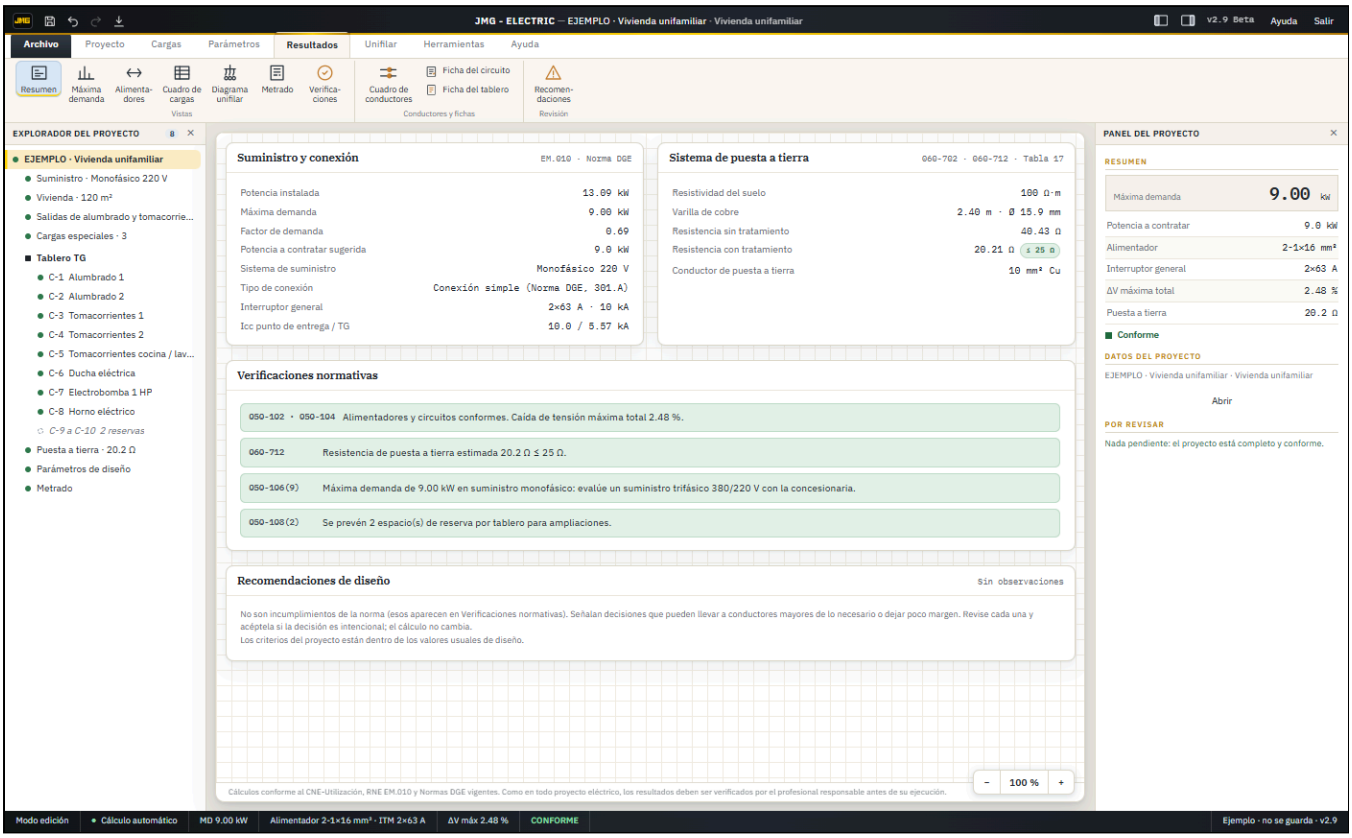


Figura 3. Espacio de trabajo con el proyecto de ejemplo.

3.1 Partes de la pantalla

Zona	Uso
Barra de título	Nombre del proyecto y tipo de edificación. A la derecha: botones para mostrar u ocultar el explorador y el panel del proyecto, la versión, Ayuda y Salir. A la izquierda: Guardar, Deshacer, Rehacer y Exportar Excel.
Cinta de opciones	Pestañas Archivo, Proyecto, Cargas, Parámetros, Resultados, Unifilar, Herramientas y Ayuda, siempre visibles, con los comandos agrupados en botones grandes y columnas de botones pequeños. La pestaña Proyecto reúne los accesos más usados; Cargas, Parámetros, Resultados y Unifilar llevan además accesos directos a cada dato (por ejemplo, factor de potencia, método de instalación, temperatura, reserva, diferenciales o N.° CIP del rótulo); Archivo y Ayuda incluyen guardar, deshacer, ejemplos, ajustes, novedades y atajos de teclado. Cada grupo tiene un botón grande con su acción principal y, al lado, una columna de hasta tres botones pequeños. Solo llevan ▾ (menú desplegable) los botones donde elegir desde la cinta ahorra pasos: **Sistema eléctrico**, **Agregar carga**, **Agregar carga común** y **Salidas de otra potencia**; los demás llevan directo a su dato o abren su ventana. La pestaña Proyecto reúne los datos del proyecto, la edificación (pisos o departamentos, editor de cargas), el cálculo y la exportación (memoria Excel, expediente PDF y unifilar en DXF); la pestaña Parámetros, la ventana de parámetros de diseño y los datos más usados; las calculadoras rápidas están en la pestaña Herramientas. Los íconos van en azul marino con detalles en cobre (dorados en el tema oscuro), salvo Excel, PDF y AutoCAD. El botón Recomendaciones muestra el número de recomendaciones pendientes. Las vistas de resultados se eligen en **Resultados › Vistas**: el botón de la vista abierta queda marcado y un punto rojo o ámbar avisa lo que no cumple o hay por revisar. El grupo **Proyecto › Panel del proyecto** muestra u oculta cada sección del panel derecho. Si la cinta no cabe en la pantalla, la rueda del mouse sobre ella la desplaza hacia los lados.

Zona	Uso
Explorador del proyecto (izquierda)	Árbol con los datos del proyecto, los tableros y cada circuito. El punto verde indica dato completo y conforme; ámbar, dato pendiente; rojo, circuito que no cumple. Un clic elige el elemento y muestra su resumen en el panel del proyecto; con **doble clic** se abre su ventana: la ficha de un circuito o de un tablero, los datos del proyecto en la pestaña que corresponde (Proyecto, Suministro, Vivienda, Salidas o Departamentos), el editor de cargas (cargas especiales y servicios generales), los parámetros de diseño (también para la puesta a tierra) o el metrado. El número del encabezado es la cantidad de circuitos (o, en ámbar, de datos pendientes).
Resultados (centro)	La vista elegida en Resultados › Vistas: Resumen, Máxima demanda, Alimentadores, Cuadro de cargas, Balance de fases (solo con suministro trifásico), Diagrama unifilar, Metrado y Verificaciones. Solo muestra la vista: las descargas del unifilar están en Unifilar › Descargar.
Panel del proyecto (derecha)	De **solo lectura**, con tres secciones que se muestran u ocultan en **Proyecto › Panel del proyecto**: **Resumen** (máxima demanda, potencia a contratar, alimentador, interruptor general, ΔV máxima, puesta a tierra y estado), **Elemento seleccionado** (el resumen del elemento elegido en el explorador, con un botón que abre su ventana) y **Por revisar** (datos que faltan, tramos que no cumplen o con poco margen y recomendaciones pendientes; un clic abre la ventana donde se corrige). Está cerrado por defecto; al activar una sección con el panel cerrado, se abre. La plataforma recuerda qué secciones se eligieron.
Barra de estado	Modo de cálculo, máxima demanda, alimentador, caída de tensión máxima y estado general (CONFORME o REVISAR).

3.2 Paneles laterales

- El ancho del explorador y del panel del proyecto se ajusta **arrastrando su borde**; doble clic en el borde restablece el ancho.
- Cada panel se cierra con la **×** de su encabezado y se vuelve a abrir con los botones de la barra de título.
- **Zoom de los resultados:** los botones **−**, **100 %** y **+** de la esquina inferior derecha del panel central acercan o alejan solo los resultados (por ejemplo, para revisar el diagrama unifilar en detalle), de 50 % a 300 %. También se usa **Ctrl + rueda del mouse** sobre el panel. Con zoom mayor de 100 %, o sobre el diagrama unifilar, aparece una **mano**: con el clic sostenido el contenido se desplaza en cualquier dirección; el botón del porcentaje vuelve al tamaño normal.
- **Ayuda de cada dato y botón:** al detener el cursor sobre un dato, su nombre o un botón aparece su explicación en un globo pequeño y discreto (o al llegar a él con la tecla Tab). No aparece al hacer clic ni cuando solo repetiría un texto que ya se lee completo en pantalla.
- **Tamaño de la pantalla:** el espacio de trabajo se muestra por defecto al **80 %**, para ver a la vez la cinta, el árbol, los resultados y el panel del proyecto sin desplazarse. Se cambia a 90 % o 100 % en **Ajustes › Tamaño del espacio de trabajo**. Conviene dejar el zoom del navegador en 100 % (Ctrl + 0), porque los dos se multiplican. En las páginas de inicio, si el navegador se aleja, la plataforma compensa el tamaño para que el contenido no quede diminuto.

3.3 Ventanas de trabajo

Los datos se ingresan y los resultados se revisan en detalle en **ventanas de escritorio**, al estilo de los programas de ingeniería: **Datos del proyecto** y **Parámetros de diseño** (datos de entrada), **Editor de cargas**, **Ficha del circuito**, **Ficha del tablero** y **Cuadro de conductores**. Todas comparten el mismo comportamiento:

- Se **mueven** arrastrando la barra de título y se **redimensionan** desde cualquier borde o esquina. Doble clic en la barra (o el botón □) las maximiza o restaura.
- Recuerdan su posición y su tamaño en el navegador, y nunca salen de la pantalla.
- Si se angostan, las tablas ocultan primero las columnas secundarias (uso de ΔV, longitud, ITM y sección mínima) en lugar de desplazarse hacia el costado.
- Los cambios quedan **pendientes** (en celeste) hasta pulsar **Aplicar** (la ventana sigue abierta) o **Aceptar** (aplica y cierra). **Cancelar**, la **×** o Esc cierran sin aplicar. Lo aplicado se puede deshacer con Ctrl + Z.
- En las ventanas, los cuadros **blancos** se pueden editar y los **grises** son resultados de solo lectura.

- **Vista previa:** en el editor de cargas y en la ficha del circuito, mientras haya cambios pendientes el resultado se calcula con ellos y se muestra marcado como «Vista previa», sin cambiar el proyecto hasta aplicar. Es el mismo cálculo del proyecto.
- En el **cuadro de conductores**, al elegir otra sección las columnas (ΔV, uso del límite y estado, también de los circuitos aguas abajo) muestran la vista previa.
- Las ventanas de datos (Datos del proyecto y Parámetros de diseño) se arman con los datos del proyecto: mismas opciones, ayudas y normas. Sus casillas tienen el ancho de su contenido; en Parámetros de diseño la casilla va a la derecha, con los números más angostos.
- Al agregar un elemento desde la cinta (una carga, una carga común, videovigilancia, un piso o un tipo de departamento), se abre su ventana para completarlo.

3.4 Datos del proyecto y parámetros de diseño

- **Proyecto › Datos del proyecto**: pestañas Proyecto (tipo de edificación —vivienda, edificio u otros usos—, uso, nombre, propietario, ubicación, proyectista y N.° CIP), Suministro (sistema eléctrico y, en el edificio, las longitudes del alimentador general y al tablero de servicios), Vivienda o Edificación (áreas y alimentador), Salidas (alumbrado, tomacorrientes y cocina) y Pisos, o Departamentos en el edificio. En la vivienda, la pestaña Salidas tiene botones para agregar luminarias y tomacorrientes de otra potencia, y cada piso o salida agregada tiene su × para quitarla. En el edificio, la pestaña Departamentos es un editor: a la izquierda la lista de tipos (agregar, duplicar con sus salidas y cargas, quitar) y a la derecha, del tipo elegido, su resultado (MD por unidad, alimentador, ΔV y estado, con vista previa), sus datos, sus salidas de otra potencia y sus cargas especiales, con botones rápidos. Los datos van en una grilla: textos y listas a todo lo ancho, números de a dos o tres por fila. Debajo, una franja con la máxima demanda, el alimentador, la ΔV máxima y el estado, con vista previa mientras se escribe (el cambio de tipo de edificación se calcula al aplicar).
- **Parámetros › Parámetros de diseño**: todos los criterios del proyecto en las pestañas Cargas y circuitos, Conductores, Protección y ΔV, y Tierra y metrado, con su norma junto a cada grupo; el ícono **i** muestra la nota de ayuda del grupo.

3.5 Cálculo automático y resaltar pendientes

- **Cálculo automático** (activado por defecto): los resultados se actualizan con cada cambio. Al desactivarlo la aplicación advierte que los resultados podrán no corresponder a los datos; se recalcula con **Calcular ahora** o la tecla F9. Al exportar el Excel, el PDF o el unifilar siempre se recalcula.
- **Resaltar pendientes**: marca en ámbar los datos obligatorios que faltan. Al desactivarlo también se muestra una advertencia.

3.6 Atajos de teclado

Tecla	Acción
Ctrl + Z	Deshacer
Ctrl + Y	Rehacer
F9	Calcular ahora
Esc	Cerrar el diálogo o la ventana abierta sin aplicar
Enter	En la ficha del circuito: aplicar el dato escrito
↑ ↓ · ← →	En la ficha del circuito (fuera de los campos): circuito anterior o siguiente · pestaña anterior o siguiente

4. Vivienda unifamiliar

4.1 Datos de la vivienda

En **Vivienda** se ingresan el área techada, el área de sótano (se computa al 75 %), el **área libre no techada** con su carga unitaria y la longitud del alimentador desde el medidor hasta el tablero general TG. En **Sistema eléctrico** se elige monofásico 220 V, trifásico 380/220 V o trifásico 220 V.

El **área libre no techada** (patios, jardines, cocheras abiertas) se usa cuando el proyectista prevé iluminarla o poner tomacorrientes en ella. Su carga es el área por la **carga unitaria**, 5 W/m² por defecto y editable, y se suma al 100 % a la máxima demanda de la vivienda (y a la del 1er piso cuando este tiene tablero propio). Este valor **no figura en el CNE-Utilización**: es un criterio del proyectista que se usa como referencia, y la memoria lo indica así. Con área libre 0 el cálculo no cambia.

4.2 Salidas

Para alumbrado, tomacorrientes generales y tomacorrientes de cocina o lavandería se indica la **cantidad de salidas**, la **potencia por salida** (100 W y 180 W típicos) y la **longitud** desde el tablero hasta la salida más alejada. La aplicación forma los circuitos con un máximo de 12 salidas cada uno (Regla 070-3000).

Si hay **luminarias de distintas potencias**, las salidas de la potencia principal se indican en la fila de alumbrado y las demás desde la cinta, con **Cargas › Salidas de otra potencia** ▾ (cantidad, W por salida y, si la vivienda tiene varios pisos, el piso). Por ejemplo, 25 luminarias de las que 8 son de 36 W: 17 salidas de 100 W en la fila y 8 × 36 W en la lista. Los circuitos de alumbrado se llenan en ese orden con la potencia real de cada salida, siempre con un máximo de 12 salidas por circuito; el ejemplo da tres circuitos de 900 W, 800 W y 288 W. Estas luminarias aumentan la potencia instalada y la corriente de los circuitos, pero no la máxima demanda, que el CNE calcula por área (Regla 050-200).

En el mismo menú, **Tomacorrientes** agrega tomacorrientes con una potencia distinta a la general, solo para casos excepcionales (por ejemplo, un punto previsto para un equipo de mayor consumo). El menú lista cada piso de la vivienda (1er piso, 2do piso, etc.) para luminarias y para tomacorrientes; en edificios lista cada tipo de departamento. Las salidas agregadas se editan en Salidas, en Pisos y tableros o en Departamentos.

Con luminarias LED es normal usar potencias menores de 100 W por salida: se ingresa la potencia real del equipo y la aplicación no lo marca como observación.

4.3 Cargas especiales

Cada carga especial (ducha o terma, cocina eléctrica, aire acondicionado, motor u otra carga) tiene su propio circuito. Se indica la descripción, el tipo, las fases, la potencia y la longitud. Las cargas trifásicas solo se aplican si el suministro es trifásico. En viviendas de varios pisos se elige además el **tablero** del que se alimenta.

El botón **Videovigilancia (CCTV)** de la cinta agrega una carga especial (o una carga común en edificios) con su circuito propio; su potencia es la suma de las cámaras, el grabador (NVR/DVR) y el switch PoE, y la indica el proyectista.

4.4 Editor de cargas

Cargas › Editor de cargas (o Proyecto › Editor de cargas) abre una ventana con la lista de cargas a la izquierda y los datos de la carga elegida a la derecha: descripción, tipo, potencia, longitud, fases y fase (o el departamento en el edificio, con pestañas Departamentos y Servicios generales). Los **botones rápidos** (Terma, Ducha, Cocina, Aire, Horno, Bomba, CCTV…) ponen el nombre y el tipo de una carga típica. La franja inferior muestra el resultado del circuito (ITM, conductor, ΔV y estado) y, mientras se escribe, su vista previa.

4.5 Fase de cada circuito

Con suministro trifásico, la fase de cada circuito monofásico la asigna el **balance de fases** para repartir las cargas («Automática»). Se puede fijar en R, S o T desde Resultados › Balance de fases, desde la ficha del circuito o desde el editor de cargas: es el mismo dato en los tres lugares. En el edificio, cada departamento se conecta completo a una fase.

4.6 Equipos adicionales del tablero

En la ficha del tablero (pestaña Equipos) se marcan los equipos adicionales. Aparecen en el diagrama unifilar, el metrado y la memoria, pero **no cambian el cálculo**: su uso es criterio del proyectista.

Equipo	Para qué sirve
Protector contra sobretensiones (DPS)	Tipo 2, In 20 kA, Up ≤ 1.5 kV. Protege los equipos contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico o de maniobra; se conecta entre las barras del tablero y la barra de tierra.
Protector de sobretensión y subtensión	Relé que desconecta la instalación si la tensión sube o baja fuera de los límites ajustados y la reconecta al normalizarse.
Medidor de energía	Registra el consumo del tablero; útil en tableros de servicios generales o de áreas que se facturan aparte.
Contactor con reloj horario	Enciende y apaga circuitos por horario, por ejemplo el alumbrado de áreas comunes o exteriores.

4.7 Viviendas de varios pisos

En **Vivienda › Pisos y tableros**, el botón **+ Agregar piso** añade el 2do, 3er piso, etc. Cada piso tiene su **tablero de distribución TD** alimentado desde el TG, con su área, la longitud TG → TD, sus salidas y longitudes.

- **Circuitos del 1er piso**: pueden salir del propio TG o de un tablero TD-1; en ese caso el TG solo alimenta los tableros de piso y las cargas asignadas a él.
- El alimentador general se calcula con la máxima demanda de toda la vivienda; cada alimentador de piso, con la Regla 050-200 aplicada al área de ese piso y a las cargas especiales conectadas a su tablero.
- Al quitar un piso, sus cargas especiales pasan al TG.

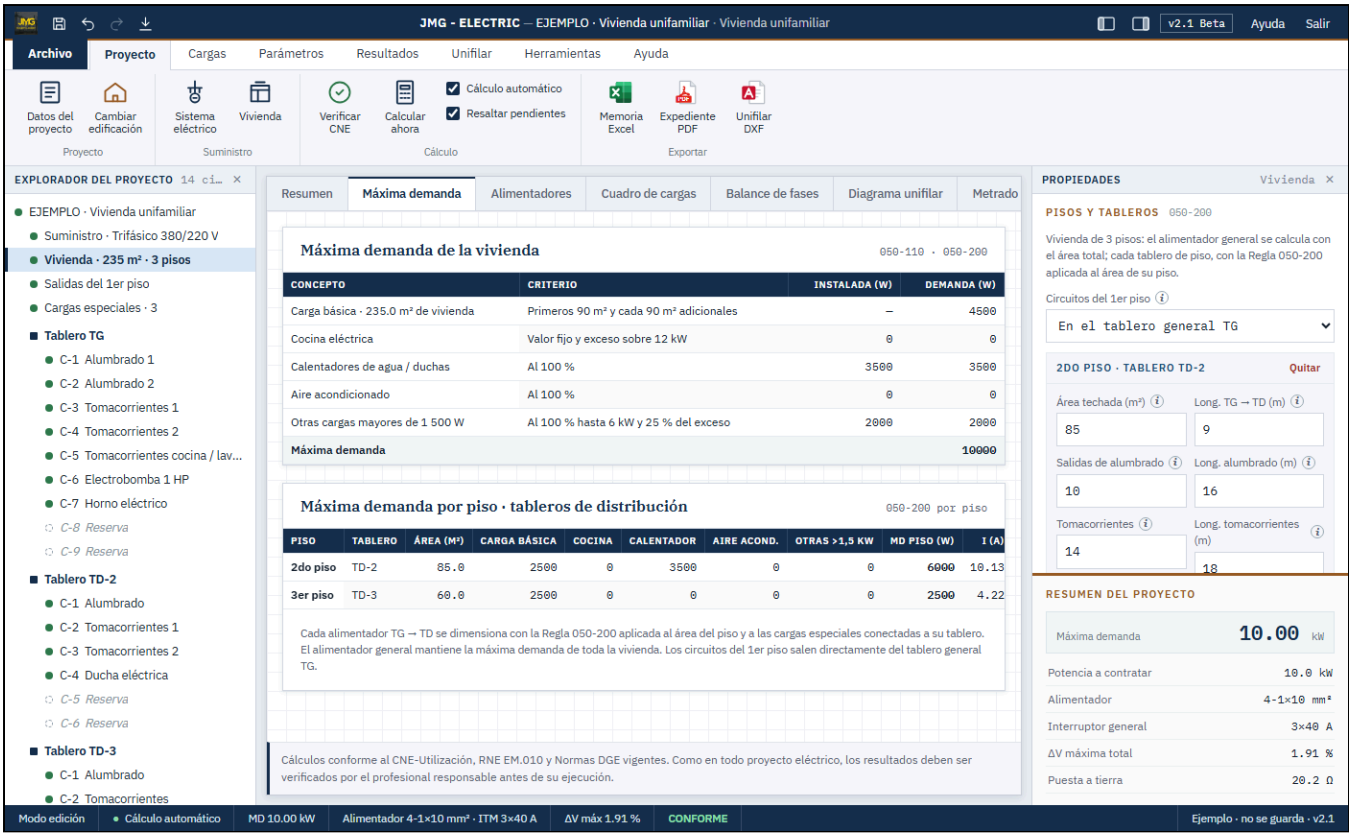


Figura 4. Vivienda de tres pisos: máxima demanda por piso y formulario de pisos.

5. Edificio multifamiliar

En el modo multifamiliar el edificio se describe por **tipos de departamento**. Para cada tipo se indica la cantidad de unidades, el área, la longitud del alimentador (medidor → tablero del departamento), las salidas de alumbrado y tomacorrientes y la longitud de los circuitos.

Las **cargas especiales de los departamentos** se ingresan como en la vivienda unifamiliar, una fila por equipo (descripción, tipo, departamento, potencia y longitud), y cada una tiene su propio circuito: dos duchas son dos circuitos. Se agregan con «+ Agregar carga especial», con **Cargas › Agregar carga** ▾ (cargas típicas por departamento, incluida la videovigilancia) o en el editor de cargas. Son monofásicas, porque cada departamento se calcula con suministro monofásico. Para la máxima demanda se suman por tipo con el criterio de la Regla 050-202(1) (a): cocinas, calentadores y aire acondicionado, y en «otras cargas» solo las de más de 1 500 W (las menores ya están cubiertas por la carga básica). Los proyectos guardados con los cuatro totales anteriores (cocina, calentador, aire y otras) se convierten solos en filas de esta lista, con la longitud de los circuitos del departamento.

Las salidas de alumbrado de cada departamento usan la potencia por salida de Parámetros. Las **luminarias de otra potencia** se agregan debajo de la lista de departamentos, indicando el tipo al que pertenecen y la cantidad por departamento.

Los **servicios generales** (alumbrado de áreas comunes, iluminación de emergencia, electrobombas, ascensores, intercomunicadores, videovigilancia) se agrupan en el tablero TSG; las típicas se agregan con **Cargas › Agregar carga común** ▾. La aplicación verifica que el edificio tenga iluminación de emergencia en las rutas de evacuación. En **Sistema eléctrico** se indican el sistema del edificio y las longitudes del alimentador general y del alimentador al TSG. El banco de medidores se ubica en el primer piso (Norma DGE, 301.C).

6. Oficinas, locales comerciales y otros usos

Además de viviendas y edificios multifamiliares, la aplicación calcula edificaciones de **otros tipos de uso** según la **Regla 050-210 y la Tabla 14** del CNE-Utilización: oficinas, locales industriales y comerciales, bodegas y restaurantes, bancos, barberías y salones de belleza, clubes, hospedajes, teatros, auditorios, iglesias, cortes de justicia, garajes y edificios de almacenaje. Se eligen al crear el proyecto con la opción **Comercial y otros usos** del asistente, o después en **Proyecto → Tipo de edificación → Uso de la edificación**. En **Proyectos → Ver un ejemplo → Oficina** hay un ejemplo de 250 m² ya calculado; los pisos, tableros, salidas, cargas especiales y luminarias se ingresan igual que en una vivienda.

Diferencias con la vivienda:

- **Máxima demanda**: carga por área (W/m² de la Tabla 14 × área) afectada por el factor de demanda de la tabla, más las **cargas especiales** (aire acondicionado, equipos, vitrinas, cómputo) a su potencia nominal (Regla 050-210(b)). En oficinas el factor cambia a partir de los 930 m².
- **Área**: se mide con las **dimensiones exteriores** y el sótano se cuenta al 100 % como área servida (en vivienda se usan dimensiones interiores y el sótano al 75 %, Regla 050-110).
- **Sin corriente mínima de 40 A**: la Regla 050-200(1)(b) es propia de viviendas.
- **Corriente de diseño de los alimentadores 1.25 × I**: a diferencia de la vivienda, el CNE no declara no continua la carga de estos usos, por lo que rige la Regla 050-104(3) (carga continua). El parámetro «Reserva en alimentadores de vivienda» no se aplica.
- **Tomacorrientes: 250 VA por salida** al elegir un uso comercial. El CNE-Utilización no fija una potencia por tomacorriente para estos locales (para circuitos derivados manda la carga conectada, Regla 050-102(3)); los 250 VA son un **criterio de ingeniería** de uso frecuente en Perú, que deja margen para impresoras, fotocopiadoras y varias computadoras en un mismo punto dúplex. El valor es editable. La aplicación lo ingresa como potencia en W y calcula la corriente con el factor de potencia del proyecto, lo que resulta algo más conservador que tratarlo como VA.

Escuelas (Regla 050-204), hospitales (050-206) y hoteles, moteles y dormitorios (050-208) tienen reglas propias y se eligen en el mismo selector. En escuelas se indica además el **área de aulas** y en hospitales el **área de alta intensidad** (salas de operación), en el 1er piso y en cada piso de la lista. La diferencia principal con la Tabla 14 es que en estas reglas el **factor de demanda se aplica a toda la carga**, incluidas las cargas especiales (aire acondicionado, equipos, alumbrado especial como salones de baile); solo la calefacción se rige por la Sección 270. Hasta 900 m² se aplica un único factor; en edificaciones mayores la carga se divide entre el área y se aplica un factor a los primeros 900 m² y otro al exceso.

7. Parámetros de diseño

Parámetro	Descripción	Valor por defecto
Factor de potencia	Factor de potencia de las cargas.	0.90
Salidas máx. por circuito	Regla 070-3000.	12
W por salida y por tomacorriente	Potencias usadas en el modo multifamiliar.	100 W · 180 W
Espacios de reserva	Interruptores de reserva por tablero (Regla 050-108).	2
Método de instalación	Columna de la Tabla 2 (NTP 370.301): A1, B1, B2 o C. B1 para tubo empotrado en ladrillo o concreto (Tabla 4, ítem 59).	B1
Aislamiento	PVC 70 °C o XLPE/EPR 90 °C: la temperatura máxima de servicio que indica el fabricante define la columna de la Tabla 2. Si el conductor tiene una temperatura intermedia, se usa la columna de 70 °C, del lado seguro (criterio del proyectista). La designación comercial (por ejemplo, NH-80) solo se rotula; no cambia la columna.	PVC 70 °C
Temperatura ambiente	Factor de la Tabla 5A.	30 °C
Circuitos por tubería	Factor de la Tabla 5C (circuitos derivados).	1
Resistividad del cobre	A temperatura de operación (0.0209 / 0.0223) o a 20 °C (0.0175 Ω·mm²/m).	Operación
Designación comercial	Texto que aparece en tablas y unifilar.	NH-80
Sección mínima	Derivados y alimentadores.	2.5 mm² · 4 mm²
Reserva en alimentadores de vivienda	25 % para ampliaciones (Id = 1.25 × I) o 0 %, el mínimo de la norma (Id = I, Reglas 050-200(3) y 050-202(2)).	25 %
Diferenciales	Uno cada tres circuitos (150-400(8)) o uno por circuito (150-400(9)).	Por grupos
Icc en el punto de entrega	Dato de la concesionaria (Norma DGE, 110.F).	10 kA
Poder de corte mínimo	El poder de corte de cada tablero es el mayor entre el que exige su Icc y el mínimo elegido: 4.5 kA (mínimo comercial usual de los interruptores para uso doméstico, IEC 60898-1), 6 kA, 10 kA o solo según la Icc calculada.	4.5 kA
Tipo de interruptor diferencial	Tipo A en todos los circuitos, o tipo AC con tipo A solo donde el diferencial protege una carga marcada «con electrónica» (inverter, variador, inducción, cargador), porque sus fugas con componente continua pueden no ser detectadas por un tipo AC (IEC 60364-5-53, IEC 62423). Cada carga especial tiene el dato «Electrónica» en el editor de cargas y en su ficha.	Tipo A
Corriente de arranque de motores	Veces la corriente nominal en arranque directo (usualmente 5 a 8). Se usa para verificar el disparo magnético del ITM y estimar la caída de tensión en el arranque.	6
ΔV del alimentador general	Parte del 2.5 % asignada al alimentador general del edificio (multifamiliar).	1.5 %
Puesta a tierra	Resistividad del suelo, factor de tratamiento, longitud y diámetro de la varilla.	100 Ω·m · 0.5 · 2.4 m · 5/8"
Metrado	Desperdicio en conductores y tubos; bajada por salida.	5 % · 1.0 m

7.1 Por qué cada parámetro tiene esos valores

Las opciones que ofrece cada lista no son arbitrarias: vienen de una regla del código o de un límite de cálculo. Esta sección explica las que pueden llamar la atención de un revisor.

Parámetro	Opciones	Justificación
ΔV del alimentador general (edificio)	1.0 %, 1.5 % o 2.0 %	La Regla 050-102(1) permite 2.5 % en el conjunto de alimentadores, desde la acometida hasta el tablero de cada departamento. En un edificio ese recorrido tiene dos tramos en cascada: el alimentador general (acometida → TG) y el del departamento (medidor → TD). El valor elegido es la parte del 2.5 % que usa el general; el resto queda para el del departamento (1.5 %, 1.0 % o 0.5 %). Por eso no se ofrece 2.5 %: no dejaría caída disponible para el alimentador del departamento.
Uso de la edificación	Vivienda (Regla 050-200), un uso de la Tabla 14, o escuela, hospital u hotel	En vivienda la máxima demanda sigue la Regla 050-200 (carga básica por área más cargas especiales con sus factores). En los usos de la Tabla 14, la Regla 050-210 (W/m² por actividad y factor de demanda). Escuelas, hospitales y hoteles tienen reglas propias (050-204, 050-206 y 050-208) y piden el área de aulas o de alta intensidad. Ver el capítulo «Oficinas, locales comerciales y otros usos».
Potencia por tomacorriente	180 W en vivienda; 250 VA en oficinas y comercios	180 VA por salida es el valor del CNE tomo V para vivienda. En oficinas y comercios se adopta 250 VA como criterio de ingeniería por la conexión de varios equipos por punto; el CNE-Utilización no fija este valor (Regla 050-102(3): carga conectada). Ambos son editables.
Carga unitaria del área libre	5 W/m² por defecto, editable	El CNE-Utilización no fija una carga para áreas libres no techadas. 5 W/m² es un valor de referencia usual para iluminación exterior y algunos tomacorrientes; el proyectista lo ajusta según su criterio y se suma al 100 % (sin factor de demanda) a la máxima demanda. Con área libre 0 no interviene en el cálculo.
Reserva en alimentadores de vivienda	25 % o 0 %	Las Reglas 050-200(3) y 050-202(2) establecen que la carga calculada de la vivienda no es continua, por lo que la norma admite Id = I (0 %). La reserva del 25 % (Id = 1.25 × I) es la práctica usual de diseño para ampliaciones futuras y es el valor por defecto.
Método de instalación	A1, B1, B2 o C	Son las columnas de la Tabla 2. La Tabla 4 del CNE indica qué método corresponde a cada forma de instalación: tubo empotrado en ladrillo o concreto (mampostería) → B1 (ítem 59); tubo en pared térmicamente aislante → A1; cable multipolar en tubo → B2; cable sin tubo sobre la pared → C.
Temperatura ambiente	20 °C a 45 °C	Valores de la Tabla 5A para PVC y XLPE. Por debajo de 30 °C la capacidad de los conductores aumenta; debe usarse la temperatura del lugar más caluroso del recorrido.
Circuitos por tubería	1 a 6	Columnas del ítem 1 de la Tabla 5C (agrupados en el aire, empotrados o encerrados). Se aplica a los circuitos derivados.
Sección mínima	Derivados 1.5 / 2.5 / 4 mm²; alimentadores 2.5 / 4 / 6 / 10 mm²	Por defecto 2.5 mm² en circuitos y 4 mm² en alimentadores, valores usuales de la práctica de diseño; para las viviendas de la Regla 050-110(2), la Regla 050-106(9) fija 4 mm² en acometidas y 2.5 mm² en alimentadores.
Salidas máximas por circuito	1 a 12	La Regla 070-3000 limita a 12 las salidas por circuito derivado.
Diferenciales	Por grupos de tres o por circuito	Regla 150-400: un diferencial de 30 mA a la cabeza de cada grupo de hasta tres circuitos (subregla 8) o uno por circuito (subregla 9).
Resistividad del cobre	A temperatura de operación o a 20 °C	La caída de tensión se calcula por defecto con la resistividad a la temperatura máxima del aislamiento (70 °C en PVC, 90 °C en XLPE), lo que es más conservador que usar 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C.

8. Resultados

8.1 Vistas del cálculo

Vista	Contenido
Resumen	Suministro y conexión, puesta a tierra, verificaciones normativas y recomendaciones de diseño.
Máxima demanda	Cálculo según la Regla 050-200 (vivienda) o 050-202 (edificio); en viviendas de varios pisos, la demanda de cada tablero de piso.
Alimentadores	Potencia, corriente, interruptor, poder de corte, conductor, ampacidad corregida, longitud, caída de tensión parcial y acumulada, conductor de protección y tubo.
Cuadro de cargas	Todos los circuitos derivados por tablero, con interruptor, conductor, caída de tensión, diferencial y estado.
Balance de fases	Reparto de cargas monofásicas entre fases (solo suministro trifásico). Se puede fijar la fase de cualquier carga.
Diagrama unifilar	Esquema de distribución y protección con cuadro de cargas (EM.010, Art. 8) y rótulo.
Metrado	Cuantificación referencial de materiales por partidas.
Uso de las tablas	En el cuadro de cargas y en los alimentadores, los valores al 90 % o más de su límite (ΔV del circuito, ΔV total o corriente frente a Iz corregida) se marcan en ámbar. Doble clic en un circuito abre su ficha; en la franja de un tablero o en un alimentador, la ficha del tablero.
Verificaciones	Lista de comprobaciones normativas con su estado y recomendaciones de diseño. Un punto ámbar en su botón de la cinta indica recomendaciones pendientes de revisar.

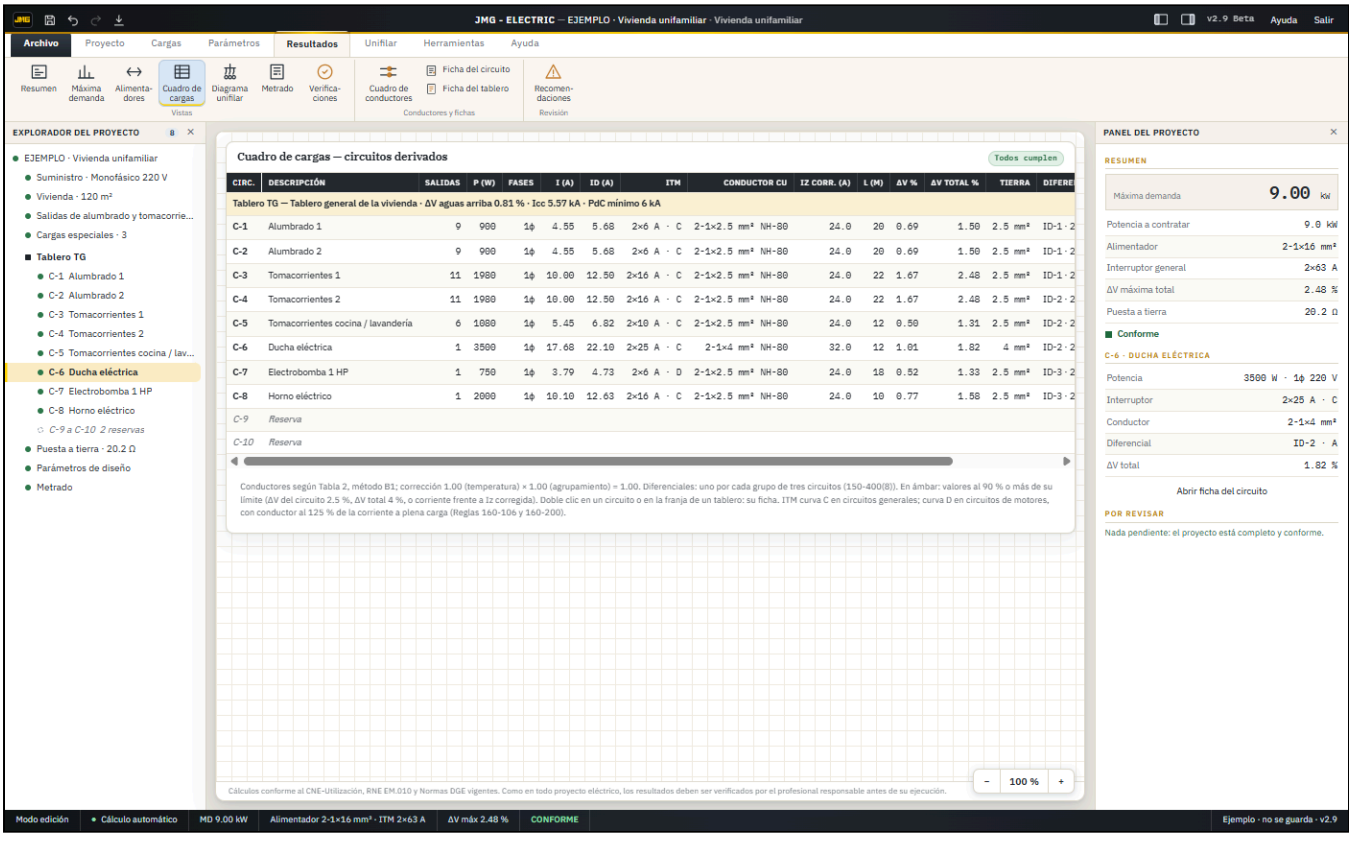


Figura 5. Cuadro de cargas y panel del proyecto con un circuito seleccionado en el explorador.

8.2 Editar un circuito

Un clic en un circuito del explorador muestra su resumen en el panel del proyecto; con doble clic (o con **Abrir ficha del circuito** en el panel) se abre su ficha, donde se editan sus datos. Las cargas especiales también se editan en el

editor de cargas (incluido su tablero); los circuitos de alumbrado y tomacorrientes remiten a las salidas del piso correspondiente.

8.3 Cuadro de conductores

En **Resultados › Cuadro de conductores** se ve, en una sola tabla, cada alimentador y circuito derivado con su longitud, corriente, interruptor, sección mínima, sección usada, caída de tensión acumulada, uso del límite de caída de tensión y estado. Por defecto cada tramo usa la sección **automática** (la primera de su lista): la menor que cumple la capacidad de corriente (Tabla 2 con los factores 5A y 5C) y la caída de tensión (Regla 050-102). En la columna «Mín.», la marca **ΔV** indica que esa sección la define la caída de tensión y no la corriente.

La lista de cada tramo ofrece además las **tres secciones siguientes**, que también cumplen, con la caída de tensión que darían. El cálculo solo acepta una sección **mayor** que la automática; si después un cambio de datos hace que la elegida ya no sea mayor, vuelve a la automática. Sin elecciones, los resultados no cambian. Las secciones elegidas se marcan en amarillo («Sección mayor») y generan la recomendación «Secciones mayores que la mínima que cumple», porque un conductor mayor también cumple pero cuesta más. **Todo en automático** deshace todas las elecciones. El botón **?** de la barra de título muestra este criterio. Con doble clic en un circuito se abre su ficha.

8.4 Ficha del circuito

Ventana de propiedades de un circuito derivado. Se abre con doble clic en el circuito (explorador o cuadro de conductores), con **Abrir ficha del circuito** en el panel del proyecto o con **Resultados › Ficha del circuito** (abre el circuito seleccionado o, si no hay, el primero). Arriba muestra el circuito, con ▲▼ para pasar al anterior o al siguiente, su descripción, su tablero y la verificación (Conforme o Revisar). Tiene cuatro pestañas:

Pestaña	Contenido
Carga	Datos editables en dos columnas: en cargas especiales y servicios, descripción, tipo, potencia, longitud, fases y tablero (si hay pisos); en alumbrado y tomacorrientes, número de salidas, potencia por salida y longitud, que afectan a todos los circuitos del grupo; y la fase, con suministro trifásico. En los circuitos de un piso superior o de un tipo de departamento, el número de salidas y la longitud son los de ese piso o departamento (se repiten en todas sus unidades); la potencia por salida es la general. Debajo, una franja con la potencia, el sistema, la fase, el ITM, el conductor, la ΔV y el estado.
Conductor	Fase y neutro, conductor de protección, designación, tubo, corriente nominal, corriente de diseño (nominal × 1.25), Iz de la Tabla 2 según el método de instalación, factor de corrección (temperatura de la Tabla 5A × agrupamiento de la Tabla 5C) e Iz corregida.
Protección	Interruptor termomagnético (polos, In y curva), interruptor diferencial y la coordinación: corriente de diseño ≤ ITM ≤ Iz corregida.
Caída de tensión	Caída en el circuito (% y V), aguas arriba (alimentadores) y total, el uso del límite y la comparación con los límites de la Regla 050-102: 2.5 % en el circuito y 4 % en total.

Los resultados son los mismos de la memoria y del expediente; la ficha no usa fórmulas propias. Lo que se edita en ella se guarda en los datos del proyecto. Mientras haya cambios sin aplicar, todas las pestañas muestran la **vista previa** (el recuadro de arriba dice «Vista previa»).

8.5 Ficha del tablero

Se abre con doble clic en un tablero del explorador, con **Abrir ficha del tablero** en el panel del proyecto o con **Resultados › Ficha del tablero**. Pestañas: **Alimentador** (recorrido, sistema, **longitud editable** con vista previa, potencia, corriente y corriente de diseño, interruptor, Iz corregida, conductor, tubo y caída de tensión del tramo y acumulada), **Tablero** (cortocircuito en barras, poder de corte mínimo y sus circuitos; la pestaña Protección de cada circuito muestra el tipo de diferencial y, en motores, la verificación del arranque; doble clic abre la ficha de cada uno) y **Equipos** (equipos adicionales). Con ▲▼ se pasa al tablero anterior o siguiente.

8.6 Recomendaciones de diseño

Además de las verificaciones normativas (que indican si algo **no cumple**), la aplicación muestra **recomendaciones de diseño**: decisiones que sí cumplen la norma, pero que pueden llevar a conductores mayores de lo necesario (*posible sobredimensionamiento*) o dejar poco margen para ampliaciones (*criterio ajustado*). No detienen el cálculo. Cada una tiene un botón **Ir a…** que abre directamente el dato que la origina (el campo de parámetros, la longitud del alimentador o el circuito en el explorador). El proyectista la revisa y, si la decisión es intencional, pulsa **Entendido, lo acepto**; la aceptación queda registrada con su fecha en el proyecto y puede deshacerse. Las recomendaciones aceptadas se listan en el expediente técnico, en «Verificaciones normativas», como criterios revisados y aceptados por el proyectista; las pendientes no se imprimen.

Recomendación	Aparece cuando	Por qué importa
Secciones definidas por la caída de tensión	La sección de un alimentador o circuito es al menos dos calibres mayor que la que bastaría por capacidad de corriente.	Indica recorridos largos: suele ser más económico acercar el tablero, dividir el circuito o usar un tablero intermedio.
Interruptor fijado por la corriente mínima del código	La corriente mínima de 40 A (vivienda) o 25 A (departamento) es al menos el doble de la corriente de carga.	Explica por qué el interruptor general es mucho mayor que la carga: es exigencia de las Reglas 050-200(1)(b) y 050-202(1)(b).
Método A1	Se eligió el método A1.	A1 corresponde a paredes térmicamente aislantes; en albañilería o concreto corresponde B1 (Tabla 4, ítem 59) y A1 sobredimensiona.
Alimentadores sin reserva	La reserva en alimentadores de vivienda es 0 %.	Cumple la norma, pero no deja margen para ampliaciones.
Poco margen	Un alimentador o circuito usa el 90 % o más de su límite de caída de tensión (2.5 % parcial o 4 % total) o de la capacidad corregida del conductor.	Cualquier carga o longitud adicional lo dejaría fuera de norma.
Potencia por tomacorriente menor que la usual	Menos de 180 W por tomacorriente (250 VA en oficinas y comercios).	El valor usual de diseño es 180 VA por salida de tomacorriente (CNE tomo V). El alumbrado no se evalúa: con luminarias LED es normal usar menos de 100 W por salida.
Temperatura menor de 30 °C	La temperatura ambiente elegida es menor de 30 °C.	La Tabla 5A aumenta la capacidad de los conductores; debe usarse la temperatura del lugar más caluroso.
Método C	Se eligió el método C.	Supone cables sin tubo sobre la pared; si van en tubo empotrado corresponde B1.
Secciones mayores que la mínima que cumple	En el cuadro de conductores se eligió una sección mayor que la automática.	El conductor mayor también cumple, pero cuesta más; si no hay un motivo (ampliación prevista, criterio del cliente), conviene volver a la sección automática.
Longitudes de 1 m o menos	Algún alimentador o circuito tiene 1 m o menos.	Es el valor que se adopta cuando falta el dato; la caída de tensión resultaría casi nula.

9. Exportar

9.1 Memoria de cálculo en Excel

El libro tiene cinco hojas: **Memoria** (parámetros, máxima demanda, resumen, puesta a tierra, verificaciones y firmas), **Cálculos** (alimentadores, cuadro de cargas, balance y cortocircuito), **Unifilar**, **Metrado** y **Anexos** (tablas del CNE-U y normas). Las celdas en azul son datos de entrada: al modificarlas, el libro recalcula con fórmulas vinculadas.

9.2 Expediente técnico en PDF

El botón **Expediente PDF** genera el expediente completo según la EM.010, Art. 8: portada, índice, memoria descriptiva, memoria de cálculo con el desarrollo paso a paso de cada alimentador, especificaciones técnicas, metrado, plano del diagrama unifilar, pruebas y firmas. Se elige entre dos estilos:

- **Formal**: blanco y negro, letra Arial; para presentar a la municipalidad o a la concesionaria.
- **JMG a color**: con los colores de la plataforma; para revisión interna o el cliente.

En la ventana de impresión se elige **Guardar como PDF**. Si aparecen encabezados duplicados, se desmarca «Encabezados y pies de página» en Más opciones.

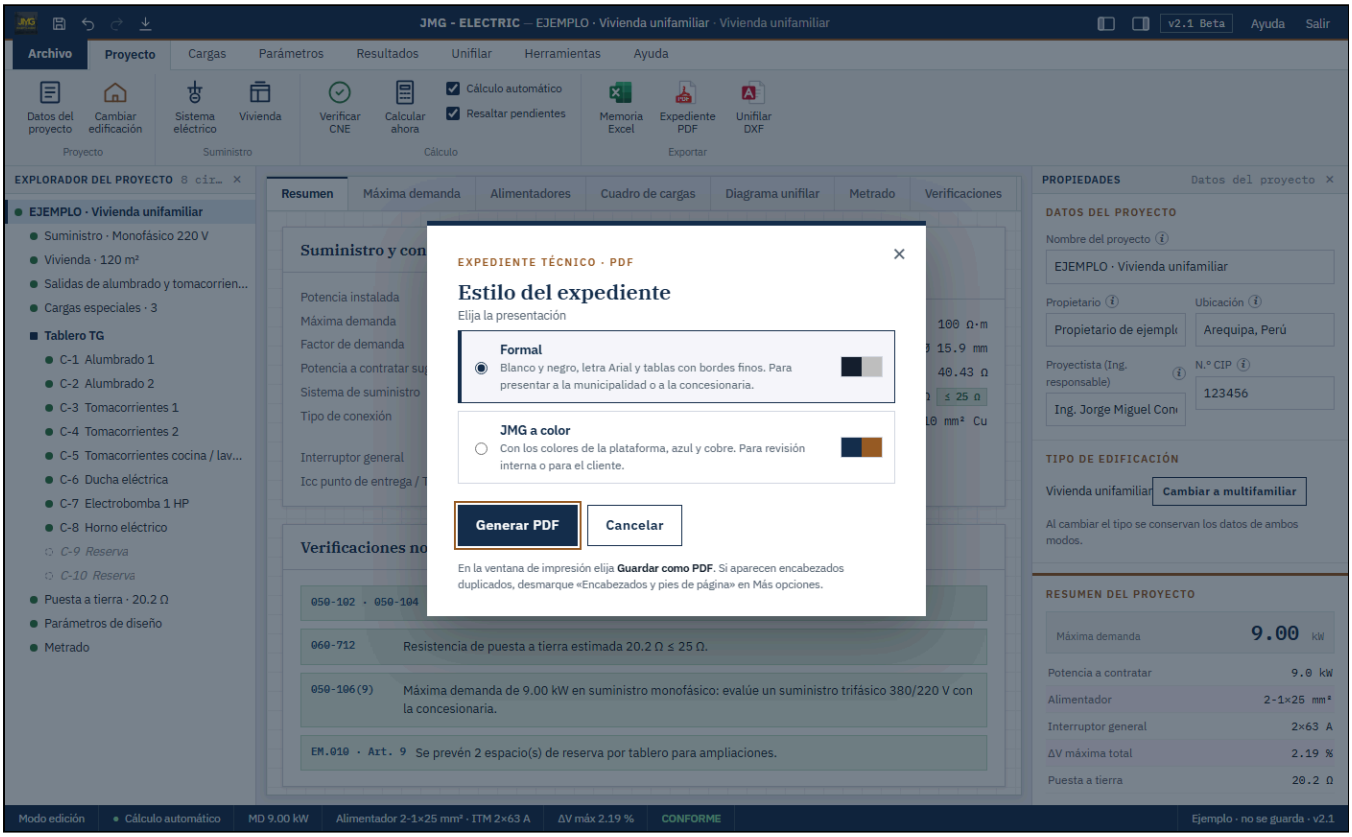


Figura 6. Elección del estilo del expediente.

9.3 Diagrama unifilar: SVG, PNG y DXF

El unifilar se descarga como imagen (SVG o PNG) o como **DXF para AutoCAD**, en milímetros sobre la lámina elegida (A4 a A1), con tres esquemas de color (JMG, monocromático o por capas) y las capas E-UNIFILAR, E-BARRAS, E-RESERVA, E-TIERRA, E-SIMBOLOS, E-CUADROS, E-MARCO, E-RELLENOS y E-TEXTOS. Para obtener DWG se abre el DXF en AutoCAD y se usa Guardar como.

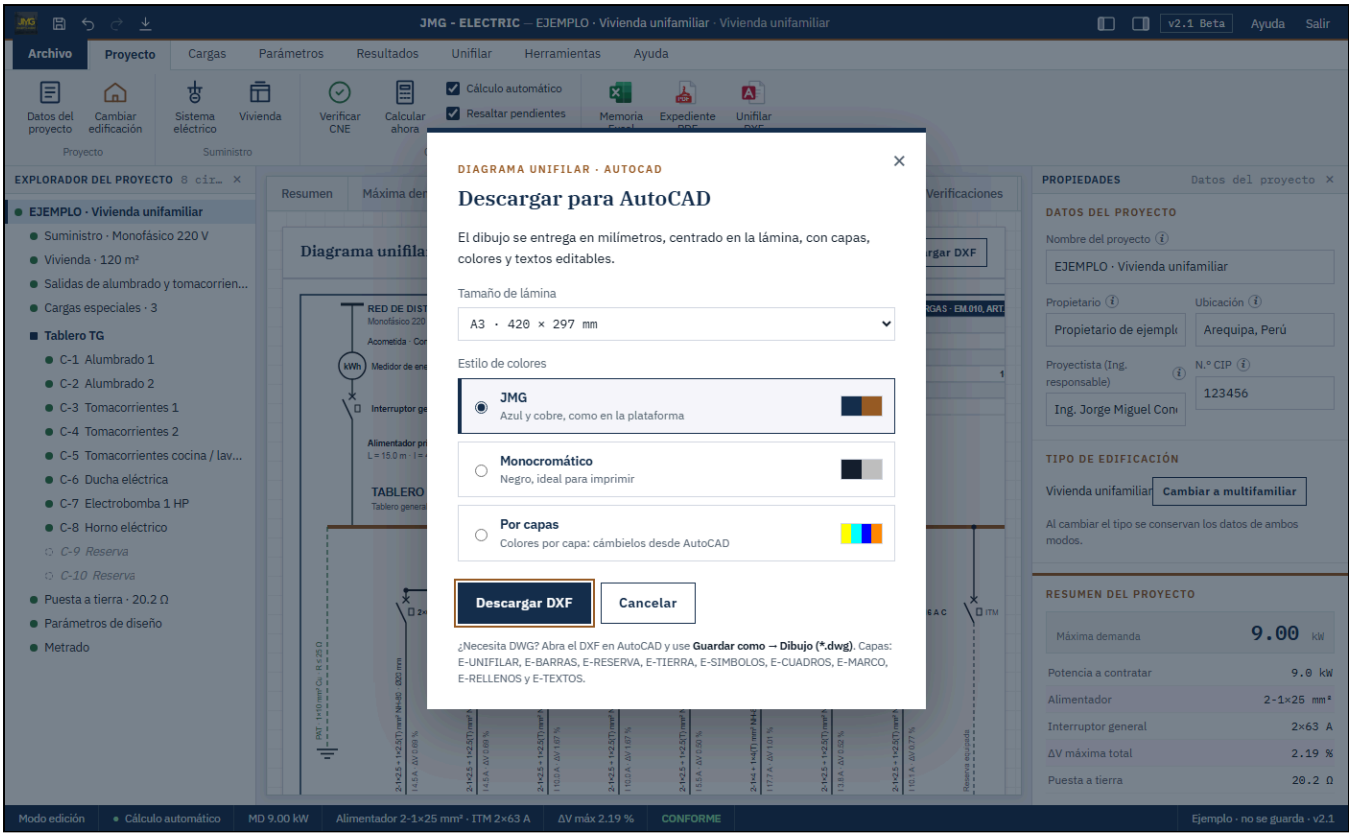


Figura 7. Opciones de descarga del unifilar en DXF.

10. Herramientas y preguntas frecuentes

10.1 Calculadoras rápidas

Herramienta	Uso
Caída de tensión	ΔV de un conductor dado el sistema, la corriente, la longitud y la sección.
Conductor e interruptor	Sección e interruptor para una corriente, método, aislamiento, temperatura y agrupamiento.
Circuito de motor	Corriente, conductor e interruptor de un motor a partir de su potencia, eficiencia y factor de potencia.
Varias varillas	Resistencia de puesta a tierra con varios electrodos en paralelo.
Conversión	Conversión entre W, kW, HP y kVA y la corriente correspondiente.

10.2 Preguntas frecuentes

¿Qué edificaciones puedo calcular?

Viviendas unifamiliares de uno o varios pisos, edificios multifamiliares y, en «Comercial y otros usos», oficinas, locales comerciales y demás usos de la Tabla 14 del CNE-U, además de escuelas, hospitales y hoteles (Reglas 050-204 a 050-208). El uso se elige al crear el proyecto o en Proyecto › Uso de la edificación.

¿Por qué el balance de fases aparece en ámbar?

Porque el desbalance supera el 10 %, criterio de diseño recomendado. Si el mensaje indica que es el mínimo alcanzable, ningún reparto de las cargas lo mejora: divida el circuito más grande o use una carga trifásica.

¿Qué valor de Icc uso si no lo conozco?

Solicítelo a la concesionaria (Norma DGE, 110.F). Mientras tanto, 10 kA es un valor conservador para zonas urbanas.

¿El metrado es exacto?

Las protecciones, tableros, cajas y aparatos salen del cálculo. Las longitudes de conductores y tubos son referenciales y deben verificarse con los planos de distribución.

¿Dónde se guardan mis proyectos?

En este navegador. Para respaldarlos o usarlos en otra computadora, expórtelos desde la pestaña Proyectos e impórtelos en el otro equipo.

¿Puedo modificar el Excel?

Sí. Las celdas en azul son datos de entrada: al cambiarlas, el libro recalcula los resultados con fórmulas vinculadas.

¿La memoria reemplaza la firma del ingeniero?

No. Los resultados son de referencia; la responsabilidad del diseño corresponde al ingeniero colegiado que suscribe el expediente (EM.010, Art. 8).

10.3 Glosario

Término	Significado
MD	Máxima demanda: potencia que se espera usar simultáneamente, calculada con las Reglas 050-200 y 050-202.
ITM	Interruptor termomagnético: protege el conductor contra sobrecargas y cortocircuitos. Curva C para usos generales, D para motores.
ID	Interruptor diferencial de 30 mA: protege a las personas contra contactos indirectos (Regla 150-400).
PdC	Poder de corte: máxima corriente de cortocircuito que el interruptor puede interrumpir sin dañarse.
Icc	Corriente de cortocircuito disponible en un punto de la instalación. En el punto de entrega la proporciona la concesionaria.

Término	Significado
ΔV	Caída de tensión: máximo 2.5 % en alimentadores, 2.5 % en derivados y 4 % total (Regla 050-102).
Iz	Capacidad de corriente del conductor (Tabla 2), corregida por temperatura (5A) y agrupamiento (5C).
Id	Corriente de diseño: 1.25 veces la corriente nominal del circuito.
PAT	Puesta a tierra: electrodo y conductores que conectan la instalación a tierra; resistencia máxima 25 Ω (Regla 060-712).
TG · TD · TSG	Tablero general, tablero de departamento y tablero de servicios generales.
Metrado	Cuantificación de materiales por partidas, base para el presupuesto de la obra.

PARTE II

Referencia técnica para revisores

Normas, tablas y fórmulas que aplica la aplicación, el procedimiento de cálculo, la lista de supuestos y decisiones que requieren revisión, los casos de verificación y la hoja de observaciones. Las tablas de este capítulo se leen directamente del código de la aplicación.

11. Normas aplicadas

Norma	Título	Contenido aplicado	Uso en la aplicación
RM 037-2006-MEM/DM	Código Nacional de Electricidad – Utilización	Norma obligatoria para las instalaciones eléctricas en edificaciones desde la acometida hasta los puntos de utilización.	Base de los cálculos de cargas, conductores, protección, caída de tensión y puesta a tierra.
CNE-U · 050-110 · 050-200	Áreas y viviendas unifamiliares	Área de vivienda con 75 % del sótano; carga básica de 2 500 W hasta 90 m² más 1 000 W por cada 90 m² adicionales; corriente mínima de 40 A.	Máxima demanda y alimentador en el modo unifamiliar.
CNE-U · 050-210 · Tabla 14	Otros tipos de uso	Oficinas, locales comerciales, bancos, restaurantes, hospedajes, iglesias, garajes, almacenes y otros: carga en W/m² según la actividad y factor de demanda de la Tabla 14, más las cargas especiales.	Máxima demanda en el modo comercial y otros usos.
CNE-U · 050-204 · 050-206 · 050-208	Escuelas, hospitales y hoteles	Escuelas: 50 W/m² de aulas más 10 W/m² del resto. Hospitales: 20 W/m² más 100 W/m² en áreas de alta intensidad. Hoteles y dormitorios: 20 W/m². Factores de demanda sobre la carga total hasta y sobre 900 m².	Máxima demanda en escuelas, hospitales y hoteles.
CNE-U · 050-202	Edificios de departamentos	Carga básica de 1 500 W hasta 45 m², 1 000 W por los segundos 45 m² y 1 000 W por cada 90 m² adicionales; mínimo 25 A. Factores del edificio 100 / 65 / 40 / 30 / 25 % y 75 % para cargas comunes.	Máxima demanda por departamento y del edificio.
CNE-U · 050-102 · 050-108	Caída de tensión y espacios en tablero	Caída máxima de 2.5 % en alimentadores y en derivados, y 4 % total. Espacio para dos dispositivos de reserva.	Selección de secciones y espacios de reserva.
CNE-U · Tabla 2 · 5A · 5C	Capacidad de corriente de conductores	Ampacidad de conductores de cobre según método de instalación de la NTP 370.301, con correcciones por temperatura y agrupamiento.	Selección de conductores en alimentadores y circuitos derivados.
CNE-U · 150-400 · 070-3000	Tableros en vivienda y salidas por circuito	Interruptor general, diferencial de 30 mA (por grupos de tres circuitos o por circuito) y máximo 12 salidas por circuito.	Esquema de protección y distribución de circuitos.
CNE-U · 060-702 · 060-712 · Tablas 16 y 17	Puesta a tierra	Varilla de longitud mínima 2 m; resistencia no mayor de 25 Ω; conductores de protección y de puesta a tierra.	Resistencia del electrodo y secciones de tierra.
RNE · Norma EM.010 (2019)	Instalaciones eléctricas interiores	Evaluación de la demanda, documentación del proyecto, circuitos de reserva e iluminación de emergencia en edificios multifamiliares.	Contenido del expediente y verificaciones del modo multifamiliar.
Norma DGE (2004)	Conexiones eléctricas en BT en zonas de concesión	Sistemas 220 V y 380/220 V, tipos de conexión, diferenciales de 30 mA y poder de corte de los interruptores.	Tipo de conexión, tensiones normalizadas y poder de corte.
IEC 60898-1 · IEC 61008-1	Interruptores para uso doméstico	Interruptores termomagnéticos y diferenciales para instalaciones domésticas y análogas.	Corrientes nominales y poderes de corte normalizados.

11.1 Contenido del expediente · EM.010, Art. 8

1. Certificado de factibilidad de suministro (multifamiliar u otros usos).
2. Memoria descriptiva: ubicación, áreas libre y techada, proyectista, normativa y criterios técnicos.
3. Memoria de cálculo: circuitos, iluminación, protecciones, puesta a tierra y otras cargas.
4. Especificaciones técnicas de materiales y equipos (NTP, IEC).

5. Planos: esquema unifilar con potencia instalada, demanda máxima, potencia contratada, tensión, capacidad de ruptura y número de fases.
6. Cuadro de cargas, plano de puesta a tierra y detalles del banco de medidores.
7. Rótulo con nombre, registro CIP, firma y sello del ingeniero responsable.
8. Pruebas técnicas al finalizar la obra.

11.2 Qué sale de la norma y qué es criterio de ingeniería

Todos los cálculos se basan en el CNE-Utilización, el RNE EM.010 y la Norma DGE. Unos pocos valores no están fijados por esas normas: son criterios de ingeniería o del proyectista, se indican como tales en la aplicación, en la memoria y en este manual, y todos se pueden cambiar. Ninguno se presenta como requisito de la norma.

Valores tomados de la norma

Tema	Valor o criterio	Fuente
Máxima demanda de vivienda	Carga básica 2 500 W hasta 90 m² + 1 000 W por cada 90 m²; cocina, calentadores, aire acondicionado y otras cargas con sus factores; sótano al 75 %	CNE-U, Reglas 050-110 y 050-200
Máxima demanda de departamentos	1 500 W hasta 45 m², 1 000 W por los segundos 45 m² y 1 000 W por cada 90 m²; factores del edificio 100 / 65 / 40 / 30 / 25 %; cargas comunes al 75 %	CNE-U, Regla 050-202
Oficinas, comercios y otros usos	W/m² por actividad y factores de demanda de la Tabla 14; cargas especiales a potencia nominal	CNE-U, Regla 050-210 y Tabla 14
Escuelas, hospitales y hoteles	W/m² y factores sobre la carga total, hasta y sobre 900 m²	CNE-U, Reglas 050-204, 050-206 y 050-208
Corriente mínima del alimentador	40 A en vivienda unifamiliar; 25 A por departamento	CNE-U, Reglas 050-200(1)(b) y 050-202
Carga continua	Corriente de diseño 1.25 × I en usos no residenciales y servicios generales; la carga de vivienda no es continua	CNE-U, Reglas 050-104(3), 050-200(3) y 050-202(2)
Capacidad de los conductores	Tabla 2 con los factores de temperatura (Tabla 5A) y de agrupamiento (Tabla 5C); método B1 para tubo empotrado en mampostería	CNE-U, Tablas 2, 4, 5A y 5C
Límites de caída de tensión	2.5 % en alimentadores, 2.5 % en circuitos derivados y 4 % en total	CNE-U, Regla 050-102
Salidas por circuito	Máximo 12	CNE-U, Regla 070-3000
Potencia por tomacorriente en vivienda	180 VA por salida	CNE tomo V
Protección y tableros	Interruptor general, diferenciales de 30 mA, espacios de reserva	CNE-U, Reglas 150-400 y 050-108; Norma DGE
Puesta a tierra	Varilla de 2 m como mínimo, resistencia no mayor de 25 Ω, secciones de los conductores de tierra	CNE-U, Reglas 060-702 y 060-712, Tablas 16 y 17
Sistemas y conexiones	220 V y 380/220 V, tipos de conexión, poder de corte	Norma DGE
Contenido del expediente y firma	Documentos del proyecto; responsabilidad del ingeniero colegiado	RNE EM.010, Art. 8

Criterios de ingeniería o del proyectista (no fijados por la norma)

Criterio	Valor por defecto	Qué dice la norma	Cómo cambiarlo
Reserva en alimentadores de vivienda	25 % (Id = 1.25 × I), práctica usual de diseño para ampliaciones	La carga de vivienda no es continua: la norma admite 0 % (Reglas 050-200(3) y 050-202(2))	Parámetros › Protección › Reserva en alimentadores (25 % o 0 %)

Criterio	Valor por defecto	Qué dice la norma	Cómo cambiarlo
Potencia por tomacorriente en oficinas y comercios	250 VA, por la conexión de varios equipos por punto	El CNE-Utilización no fija un valor	Salidas › W por tomacorriente
Carga del área libre no techada	5 W/m² al 100 %; el área es 0 por defecto, así que solo interviene si se ingresa	El CNE-Utilización no considera áreas libres	Vivienda › Área libre y carga unitaria
Potencia por salida de alumbrado	100 W como valor de partida	El CNE no fija un valor; se ingresa la potencia real del equipo (por ejemplo, LED)	Salidas › W por salida
Fórmula de caída de tensión	$\Delta V = K \cdot \rho \cdot L \cdot I / S$ (fórmula resistiva, del lado seguro)	El CNE fija los límites, no la fórmula	—
Umbrales de las recomendaciones de diseño	Dos calibres sobre lo necesario, 90 % del límite, 180 W por tomacorriente, 30 °C	Son avisos de diseño, no incumplimientos de la norma	Se aceptan en Recomendaciones de diseño

12. Datos normativos incorporados

12.1 Tabla 2 · capacidad de corriente de conductores de cobre (A), ambiente 30 °C

Sección (mm²)	A1 · PVC 2c	A1 · PVC 3c	A1 · XLPE 2c	A1 · XLPE 3c	B1 · PVC 2c	B1 · PVC 3c	B1 · XLPE 2c	B1 · XLPE 3c	B2 · PVC 2c	B2 · PVC 3c	B2 · XLPE 2c	B2 · XLPE 3c	C · PVC 2c	C · PVC 3c	C · XLPE 2c	C · XLPE 3c
1.5	14.5	13.5	19.0	17.0	17.5	15.5	23.0	20.0	16.5	15.0	22.0	19.5	19.5	17.5	24.0	22.0
2.5	19.5	18.0	26.0	23.0	24.0	21.0	31.0	28.0	23.0	20.0	30.0	26.0	27.0	24.0	33.0	30.0
4	26.0	24.0	35.0	31.0	32.0	28.0	42.0	37.0	30.0	27.0	40.0	35.0	36.0	32.0	45.0	40.0
6	34.0	31.0	45.0	40.0	41.0	36.0	54.0	48.0	38.0	34.0	51.0	44.0	46.0	41.0	58.0	52.0
10	46.0	42.0	61.0	54.0	57.0	50.0	75.0	68.0	52.0	46.0	69.0	60.0	63.0	57.0	80.0	71.0
16	61.0	56.0	81.0	73.0	76.0	68.0	100.0	88.0	69.0	62.0	91.0	80.0	85.0	76.0	107.0	96.0
25	80.0	73.0	106.0	95.0	101.0	89.0	133.0	117.0	90.0	80.0	119.0	105.0	112.0	96.0	138.0	119.0
35	99.0	89.0	131.0	117.0	125.0	110.0	164.0	144.0	111.0	99.0	146.0	128.0	138.0	119.0	171.0	147.0
50	119.0	108.0	158.0	141.0	151.0	134.0	198.0	175.0	133.0	118.0	175.0	154.0	168.0	144.0	209.0	179.0
70	151.0	136.0	200.0	179.0	192.0	171.0	253.0	222.0	168.0	149.0	221.0	194.0	213.0	184.0	269.0	229.0
95	182.0	164.0	241.0	216.0	232.0	207.0	306.0	269.0	201.0	179.0	265.0	233.0	258.0	223.0	328.0	278.0
120	210.0	188.0	278.0	249.0	269.0	239.0	354.0	312.0	232.0	206.0	305.0	268.0	299.0	259.0	382.0	322.0

2c / 3c: conductores cargados (monofásico / trifásico). Métodos: A1 · Conductores aislados en tubo empotrado en pared térmicamente aislante · B1 · Conductores aislados en tubo empotrado en mampostería o sobre pared (Tabla 4, ítems 4 y 59) · B2 · Cable multipolar en tubo sobre pared · C · Cable unipolar o multipolar sobre pared.

12.2 Tablas 5A y 5C · factores de corrección

Temperatura ambiente (°C)	20	25	30	35	40	45
PVC 70 °C	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79
XLPE 90 °C	1.08	1.04	1.00	0.96	0.91	0.87

Circuitos agrupados	1	2	3	4	5	6
Factor	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57

12.3 Tablas 16 y 17 · conductores de protección y de puesta a tierra

ITM máximo (A)	Conductor de protección (mm²)
≤ 20	2.5
≤ 30	4
≤ 60	6
≤ 100	10
≤ 200	16
≤ 400	25

Ampacidad del alimentador (A)	Conductor de puesta a tierra (mm²)
≤ 100	10
≤ 125	16
≤ 200	25
≤ 260	35
≤ 355	50
≤ 475	70
> 475	95

Si el ITM supera 400 A, la aplicación adopta 25 mm² como conductor de protección.

12.4 Valores normalizados y límites

Interruptores termomagnéticos (A)	6 · 10 · 16 · 20 · 25 · 32 · 40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125 · 160 · 200 · 250 · 320 · 400
Interruptores diferenciales (A)	25 · 40 · 63 · 80 · 100 · 30 mA
Poderes de corte (kA)	3 · 4.5 · 6 · 10 · 15 · 20 · 25 · 36 · 50
Caída de tensión máxima	2.5 % alimentadores · 2.5 % derivados · 4 % total
Corriente de diseño	1.25 × corriente nominal
Corriente mínima del alimentador	40 A vivienda unifamiliar · 25 A por departamento
Resistividad del cobre	0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C · 0.0209 a 70 °C · 0.0223 a 90 °C
Sistemas	Monofásico 220 V (1φ 220 V) · Trifásico 220 V (3φ 220 V) · Trifásico 380/220 V (3φ 380/220 V)

12.5 Tubos y diámetros exteriores de conductores

Tubo PVC (mm)	Pulgadas	Ø interior usado (mm)
20	3/4"	19
25	1"	24
35	1 1/4"	32
40	1 1/2"	38
50	2"	49
65	2 1/2"	61
80	3"	74

Sección (mm²)	Ø exterior aprox. (mm)
1.5	3.0
2.5	3.6
4	4.2
6	4.8
10	6.6
16	7.8
25	9.7
35	11.0

Sección (mm²)	Ø exterior aprox. (mm)
50	12.8
70	14.6
95	16.8
120	18.6

12.6 Factor de agrupamiento de varillas en paralelo

Número de varillas	1	2	3	4	8	12	16	20	24
Factor F	1.00	1.16	1.29	1.36	1.68	1.80	1.92	2.00	2.16

Valores intermedios por interpolación lineal. Separación entre varillas no menor que su longitud. Ver el punto R-18 de la lista de revisión.

13. Procedimiento de cálculo

13.1 Máxima demanda · vivienda unifamiliar (050-110 y 050-200)

Área de vivienda

$A = A_{\text{techada}} + 0.75 \cdot A_{\text{sótano}}$

Carga básica

$P_{\text{b}} = 2500 + 1000 \cdot \lceil (A - 90) \,/\, 90 \rceil$ W (sin valores negativos; ⌈ ⌉ indica redondeo hacia arriba)

Cocina eléctrica

6 000 W + 40 % del exceso sobre 12 kW, si existe cocina.

Calentadores de agua / duchas y aire acondicionado

Al 100 %.

Otras cargas mayores de 1 500 W (tipos «otra carga» y «motor»)

Si existe cocina: 25 %. Si no: 100 % hasta 6 kW más 25 % del exceso.

Máxima demanda

Suma de los conceptos anteriores. Potencia a contratar sugerida: $\lceil MD \,/\, 500 \rceil \,/\, 2$ kW.

13.2 Máxima demanda · edificio multifamiliar (050-202)

Carga básica por departamento

1 500 W hasta 45 m²; 1 000 W por los segundos 45 m²; 1 000 W por cada 90 m² o fracción adicional. Cocina y otras cargas con el mismo criterio de la vivienda. La MD de la unidad incluye el aire acondicionado.

Edificio

Las unidades se ordenan de mayor a menor MD sin aire y se aplican los factores: 1.ª unidad 100 %; 2.ª y 3.ª 65 %; 4.ª y 5.ª 40 %; 6.ª a 20.ª 30 %; restantes 25 %. Se suma el aire acondicionado al 100 % y las cargas comunes al 75 %.

Alimentador del TSG

Potencia instalada de servicios generales más 25 % del mayor motor.

13.3 Máxima demanda · otros usos (050-210 y Tabla 14)

MD = Σ (área del tramo × W/m² × factor de demanda de alimentadores) + cargas especiales a potencia nominal. Área según dimensiones exteriores, sótano al 100 %. Se usa la columna de **alimentadores** de la Tabla 14, porque la aplicación dimensiona desde el medidor hacia el interior; la columna de acometida se muestra como referencia. Los alimentadores de piso aplican la misma tabla al área de su piso.

Tipo de actividad	W/m²	FD acometida	FD alimentadores
Oficinas	50	90 % (primeros 930 m²) · 70 % (exceso)	100 % (primeros 930 m²) · 90 % (exceso)
Industrial, comercial	25	100 %	100 %
Bodegas, restaurantes	30	100 %	100 %
Bancos	25	100 %	100 %
Barberías y salones de belleza	30	90 %	100 %
Clubes	20	80 %	100 %
Hospedajes	15	80 %	100 %
Teatros	30	75 %	95 %
Auditorios	10	80 %	100 %

Tipo de actividad	W/m²	FD acometida	FD alimentadores
Iglesias	10	100 %	100 %
Cortes de justicia	20	100 %	100 %
Garajes	10	100 %	100 %
Edificios de almacenaje	5	70 %	90 %

13.4 Máxima demanda · escuelas, hospitales y hoteles (050-204, 050-206, 050-208)

Carga = W/m² × área (dimensiones exteriores) + W/m² adicionales del área especial + cargas especiales a potencia nominal. Hasta 900 m²: MD = carga × f1. Sobre 900 m²: MD = (carga / área) × (900 × f1 + (área − 900) × f2).

Uso	Regla	Carga por área	f1 (hasta 900 m²)	f2 (exceso)
Escuelas	050-204	50 W/m² en área de aulas y 10 W/m² en el resto	75 %	50 %
Hospitales	050-206	20 W/m² en todo el edificio + 100 W/m² en área de alta intensidad (salas de operación)	80 %	65 %
Hoteles, moteles y dormitorios	050-208	20 W/m²	80 %	65 %

13.5 Viviendas de varios pisos

El alimentador general (medidor → TG) usa la MD de toda la vivienda. Cada alimentador TG → TD usa la Regla 050-200 aplicada al área de su piso y a las cargas especiales de su tablero; si el 1er piso tiene tablero propio, se le asigna el sótano al 75 %. Los alimentadores de piso usan el mismo sistema del suministro y comparten con el alimentador general el límite de 2.5 % de caída de tensión.

13.6 Circuitos derivados

- Las salidas de cada grupo se reparten en $\lceil n / n_{\text{máx}} \rceil$ circuitos con cantidades equilibradas.
- Cada carga especial forma un circuito independiente; las trifásicas solo si el suministro es trifásico.
- Los circuitos de motores usan interruptor curva D; los demás, curva C.

13.7 Dimensionamiento de alimentadores y circuitos

Corriente nominal

$$I = \frac{P}{k \cdot V \cdot \cos \varphi}$$ k = 1 monofásico, √3 trifásico

Corriente de diseño

$I_{\text{d}} = \max(f \cdot I;\ I_{\text{mín}})$; f = 1.25 en circuitos derivados y en el alimentador de servicios generales (carga continua, Regla 050-104) y, en los alimentadores de vivienda y de departamentos, f = 1.25 con la reserva del 25 % para ampliaciones (por defecto) o f = 1.00 sin reserva, mínimo admitido por la norma porque su carga calculada no es continua (Reglas 050-200(3) y 050-202(2)); $I_{\text{mín}}$ solo en el alimentador principal de la vivienda (40 A) y en el de cada departamento (25 A).

Interruptor

El menor valor normalizado con $I_{\text{n}} \geq I_{\text{d}}$.

Conductor

La menor sección, no menor que la mínima configurada, que cumpla a la vez $I_{\text{z}} \cdot F_{\text{c}} \geq I_{\text{n}}$ y la caída de tensión. $F_{\text{c}} = F_{\text{t}} \cdot F_{\text{a}}$ en circuitos derivados y $F_{\text{c}} = F_{\text{t}}$ en alimentadores. Si ninguna sección cumple, se marca «Revisar».

Caída de tensión

$\Delta V = \frac{K \cdot \rho \cdot L \cdot I}{S}$ K = 2 monofásico, √3 trifásico; ρ = resistividad del cobre a la temperatura de operación, por defecto (0.0209 Ω·mm²/m con aislamiento PVC a 70 °C; 0.0223 con XLPE a 90 °C), o 0.0175 Ω·mm²/m a 20 °C si así se elige en Parámetros; L = longitud del tramo en metros; S = sección en mm². I es la **corriente nominal de la carga**, $I = P / (V \cdot \cos\varphi)$ en monofásico y $P / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\varphi)$ en trifásico, sin el factor 1.25, que se usa solo para elegir el interruptor y la capacidad del conductor. Es la fórmula resistiva: no incluye la reactancia ni cos φ, lo que da un valor igual o algo mayor que el real en las secciones usuales de viviendas y edificios. La sección es la menor de la serie normalizada que cumple a la vez la capacidad de la Tabla 2 corregida por las Tablas 5A y 5C (Iz · fc ≥ In del interruptor) y el límite de caída de tensión. Límites: alimentador principal 2.5 % (en edificios, el valor asignado al general); alimentadores secundarios 2.5 % menos lo consumido aguas arriba; circuito derivado mín(2.5 % ; 4 % − ΔV aguas arriba).

Conductor de protección y tubo

Tabla 16 según el ITM. Tubo: el menor diámetro con ocupación ≤ 40 % considerando los diámetros exteriores aproximados.

Interruptores diferenciales

30 mA por grupos de tres circuitos (o uno por circuito); capacidad: el menor valor normalizado ≥ máx(mayor ITM del grupo ; suma de corrientes del grupo). Tipo A por defecto; con la opción AC, tipo A solo en los diferenciales que protegen alguna carga marcada «con electrónica».

Arranque de motores

$I_{arr} = k_{arr} \cdot I < m \cdot I_n$, con k_{arr} = 6 por defecto (arranque directo) y m = 3, 5 o 10 para las curvas B, C o D (disparo magnético mínimo, IEC 60898-1); si no se cumple, el circuito se marca «Revisar». La caída de tensión en el arranque se estima como $k_{arr} \cdot \Delta V$ del circuito (sin reactancia, conservadora) y se informa sin límite, porque las normas cargadas no lo fijan.

13.8 Cortocircuito

$I_{cc} = \frac{V}{k \cdot \sqrt{Z_f^2 + R_c^2}}$, con $Z_f = \frac{V}{k \cdot I_{cc,entrada}}$ y $R_c = \frac{n \cdot \rho_{20} \cdot L}{S}$ (n = 2 monofásico, 1 trifásico). Se calcula en cascada desde el punto de entrega; el poder de corte es el menor valor normalizado ≥ I_{cc} del tablero y no menor que el mínimo elegido en Parámetros (4.5 kA por defecto).

13.9 Balance de fases

Las cargas trifásicas se reparten por igual. Las monofásicas (en edificios, cada departamento y los circuitos del TSG) se asignan a las fases buscando el menor valor de la fase más cargada: búsqueda exhaustiva hasta 10 cargas y, con más cargas, asignación voraz con mejora por intercambios. Desbalance = (fase más cargada − promedio) / promedio; criterio de diseño ≤ 10 %.

13.10 Puesta a tierra

$R = \frac{\rho}{2\pi \cdot L} \cdot (\ln \frac{4L}{a} - 1)$ (Dwight), $R_t = R \cdot f_r$. Si R_t > 25 Ω se agregan varillas hasta $R_n = \frac{R_t \cdot F}{n} \leq 25\ \Omega$. Varilla de al menos 2 m y 13 mm (Regla 060-702). Conductor de puesta a tierra según la Tabla 17 con la ampacidad corregida del alimentador principal.

13.11 Metrado referencial

- Conductores y tubos: longitud del circuito más la bajada por salida, por el número de conductores, más el desperdicio.
- Curvas: una por salida; uniones: una por tubo de 3 m; cajas de pase: una por circuito.

- Interruptores de luz: uno por cada dos salidas de alumbrado. Conductor de puesta a tierra: 3 m por electrodo más 5 m al tablero.

13.12 Criterios adoptados (texto de la aplicación)

1. La corriente de diseño es 1.25 veces la corriente nominal en circuitos derivados y en el alimentador de servicios generales (carga continua, Regla 050-104). En los alimentadores de vivienda y departamentos se aplica la reserva elegida en los parámetros: 25 % para ampliaciones (práctica usual) o 0 %, el mínimo de la norma, porque su carga calculada no es continua (Reglas 050-200(3) y 050-202(2)); en ambos casos no menor que la mínima del código (40 A en vivienda unifamiliar, 25 A por departamento).
2. El interruptor se elige igual o mayor que la corriente de diseño y menor o igual que la ampacidad corregida del conductor.
3. La ampacidad se toma de la Tabla 2 según el método de instalación y se corrige por temperatura (Tabla 5A) y por agrupamiento (Tabla 5C).
4. La sección se incrementa hasta cumplir la ampacidad y la caída de tensión: 2.5 % en alimentadores, 2.5 % en derivados y 4 % total.
5. La caída de tensión se calcula con la resistividad del cobre a la temperatura de operación del conductor (70 °C en PVC, 90 °C en XLPE); el cortocircuito, con la resistividad a 20 °C, que da la corriente más alta.
6. Los circuitos de motores tienen conductores de capacidad no menor al 125 % de la corriente a plena carga (Regla 160-106) y se protegen con interruptores de curva D por la corriente de arranque (Regla 160-200, Tabla 29).
7. En edificios, las unidades se ordenan de mayor a menor carga para aplicar los factores 100 / 65 / 40 / 30 / 25 %; el aire acondicionado se suma al 100 % y las cargas comunes al 75 %.
8. En «otras cargas mayores de 1 500 W» de la Regla 050-202, sin cocina, se adopta el mismo criterio de la Regla 050-200: 100 % hasta 6 kW y 25 % del exceso.
9. El cortocircuito se estima desde la corriente del punto de entrega sumando la resistencia de los conductores; el poder de corte se elige igual o mayor, y no menor que el mínimo comercial elegido (4.5 kA por defecto, IEC 60898-1).
10. Los interruptores diferenciales son de 30 mA y tipo A por defecto; si se elige el tipo AC, se usa tipo A en los diferenciales que protegen cargas con electrónica (inverter, variador, inducción, cargador), cuyas fugas con componente continua puede no detectar un tipo AC (IEC 60364-5-53, IEC 62423).
11. En los circuitos de motores se verifica que la corriente de arranque directo (6 veces la nominal por defecto) no alcance el disparo magnético mínimo de la curva del interruptor (IEC 60898-1); la caída de tensión en el arranque se informa como referencia.
12. El balance de fases busca el reparto de cargas monofásicas con el menor desbalance posible; el proyectista puede fijar la fase de cualquier carga. Se recomienda un desbalance no mayor de 10 % como criterio de diseño.

14. Supuestos y decisiones a revisar

Esta lista reúne los criterios de la aplicación que no provienen textualmente de una regla, o que dependen de una interpretación. Para cada punto se indica qué hace la aplicación y la pregunta para el revisor. Marque Conforme u Observación y anote sus comentarios.

N.°	Tema · qué hace la aplicación	Conforme	Observación
R-01	**Corriente de diseño.** 1.25 × I en circuitos derivados y en el alimentador de servicios generales (carga continua, Regla 050-104). En los alimentadores de vivienda y de departamentos, desde la v2.3 el factor es un parámetro: 25 % de reserva para ampliaciones (1.25 × I, por defecto, como en la práctica del curso de Instalaciones Eléctricas) o 0 % (1.00 × I), el mínimo de la norma, porque las Reglas 050-200(3) y 050-202(2) indican que su carga calculada no es continua. Se mantienen los mínimos de 40 A y 25 A. Ejemplo C1 (método B1): MD 9 kW monofásico, I = 45.5 A → con 25 %: ITM 63 A y 2-1×16 mm²; con 0 %: ITM 50 A y 2-1×10 mm². *¿Conforme con 25 % como valor por defecto y con ofrecer 0 % justificado en la Regla 050-200(3)? ¿Debe mantenerse 1.25 en los circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes?*	☐	☐
R-02	**Selección del interruptor y del conductor.** El conductor se elige con Iz corregida ≥ In (no solo ≥ Id). *¿Es el criterio de coordinación que se exige?*	☐	☐
R-03	**Factores de corrección en alimentadores.** En alimentadores solo se aplica el factor de temperatura (Tabla 5A); el de agrupamiento (5C) solo en derivados. *¿Debe aplicarse también el agrupamiento a los alimentadores?*	☐	☐
R-04	**Corrientes mínimas.** 40 A en el alimentador de la vivienda y 25 A en el de cada departamento; no se aplican a los alimentadores de piso ni al TSG. *¿Es correcto no exigir mínimo en los alimentadores de piso?*	☐	☐
R-05	**Cargas menores de 1 500 W.** Las cargas especiales «otra carga» o «motor» de hasta 1 500 W no se suman en la MD (se consideran cubiertas por la carga básica), aunque sí tienen circuito propio. *¿Es la lectura correcta de la Regla 050-200?*	☐	☐
R-06	**Motores en la MD.** Los motores mayores de 1 500 W se tratan como «otras cargas» (100 % hasta 6 kW y 25 % del exceso). *¿Debe aplicarse otro criterio para motores?*	☐	☐
R-07	**Otras cargas en edificios.** Sin cocina, «otras cargas > 1 500 W» de la 050-202 usan el criterio de la 050-200. *¿Conforme?*	☐	☐
R-08	**Alimentador del TSG.** Se dimensiona con la potencia instalada de servicios más 25 % del mayor motor; en la MD del edificio las cargas comunes van al 75 %. *¿Conforme?*	☐	☐
R-09	**Pisos: demanda por tablero.** Cada alimentador TG → TD usa la Regla 050-200 con el área del piso (carga básica de 2 500 W aunque el piso sea pequeño). *¿Es apropiado aplicar la 050-200 por piso?*	☐	☐
R-10	**Pisos: sistema y sótano.** Los alimentadores de piso usan el sistema del suministro (trifásico si la vivienda es trifásica); el sótano se asigna al 1er piso. *¿Conforme?*	☐	☐
R-11	**Límites de caída de tensión.** 2.5 % alimentadores, 2.5 % derivados y 4 % total; los alimentadores en cascada comparten el 2.5 %; en edificios el general usa 1.5 % por defecto. *¿Conforme con la Regla 050-102?*	☐	☐
R-12	**Resistividad del cobre.** ΔV con ρ a 70 °C (PVC) o 90 °C (XLPE); cortocircuito con ρ a 20 °C. *¿Conforme?*	☐	☐

N.°	Tema · qué hace la aplicación	Conforme	Observación
R-13	**Cortocircuito.** Fuente modelada como impedancia a partir de la Icc de entrega; cables solo con resistencia (sin reactancia). *¿Es aceptable la simplificación?*	☐	☐
R-14	**Diferenciales.** Uno cada tres circuitos; capacidad ≥ máx(mayor ITM ; suma de corrientes). *¿Conforme con la Regla 150-400?*	☐	☐
R-15	**Llenado de tubos.** Ocupación máxima 40 % con diámetros exteriores aproximados de conductores. *¿Son adecuados los diámetros de la tabla?*	☐	☐
R-16	**Salidas por circuito y potencias típicas.** Máximo 12 salidas; 100 W por salida de alumbrado y 180 W por tomacorriente. *¿Conforme?*	☐	☐
R-17	**Balance de fases.** Criterio de diseño ≤ 10 % (no es una exigencia de la norma); en edificios cada departamento se asigna completo a una fase. *¿Conforme?*	☐	☐
R-18	**Puesta a tierra: varias varillas.** Factor F de la tabla de la sección anterior, con interpolación lineal; origen de la tabla no documentado. *Confirmar la fuente o proponer otra tabla.*	☐	☐
R-19	**Puesta a tierra: verificación.** La alerta de 25 Ω se evalúa con una varilla; si no cumple, se indica el número de varillas necesario. *¿Conforme?*	☐	☐
R-20	**Potencia a contratar.** Se redondea la MD hacia arriba a múltiplos de 0.5 kW. *¿Conforme con la práctica de la concesionaria?*	☐	☐
R-21	**Metrado.** Longitudes estimadas con la salida más alejada más bajadas; curvas, uniones, cajas e interruptores con reglas simples. *¿Son razonables las reglas?*	☐	☐
R-22	**Especificaciones técnicas y pruebas.** Textos generales redactados para el expediente (PVC-SAP, cajas de fierro galvanizado, color del conductor de protección, pruebas). *Revisar redacción y requisitos.*	☐	☐
R-23	**Agrupamiento en el método C.** Se aplica el ítem 1 de la Tabla 5C (agrupados en el aire, empotrados o encerrados) a todos los métodos. Para cables en una capa sobre pared (método C), la tabla da el ítem 2, con factores mayores (0,85; 0,79; 0,75…): la aplicación resulta más conservadora. *¿Debe usarse el ítem 2 de la Tabla 5C para el método C?*	☐	☐
R-24	**Calentadores en edificios.** En cada departamento (Regla 050-202) el calentador de agua se suma al 100 %, como en la Regla 050-200(1)(a)(v). La 050-202 no menciona expresamente los calentadores de agua (solo la calefacción); leído al pie de la letra, entrarían en «otras cargas» al 25 %. *¿Es correcto sumar los calentadores al 100 % en la 050-202?*	☐	☐
R-25	**Diámetro de la varilla.** La verificación de la Regla 060-702(3)(a) solo exige 13 mm (cobre); la aplicación no distingue la varilla de acero-cobre, que requiere 16 mm (5/8"). *¿Conviene pedir el material de la varilla y verificar 16 mm para acero-cobre?*	☐	☐
R-26	**Método de instalación por defecto.** Desde la v2.3 el método por defecto es B1: según la Tabla 4 del CNE-U (ítem 59), los conductores aislados en tubo empotrado en paredes de mampostería (ladrillo o concreto, resistividad térmica ≤ 2 K·m/W) se calculan con el método B1. El método A1 corresponde a tubos en paredes térmicamente aislantes y sigue disponible. *¿Conforme con B1 como método por defecto para viviendas de albañilería y concreto?*	☐	☐

N.°	Tema · qué hace la aplicación	Conforme	Observación
R-27	**Umbrales de las recomendaciones de diseño.** Dos calibres sobre lo necesario por corriente; corriente mínima ≥ 2 veces la carga; 90 % del límite de caída de tensión o de capacidad; 180 W por tomacorriente; 30 °C (ver «Recomendaciones de diseño» en la Parte I). *¿Son adecuados los umbrales? ¿Falta o sobra alguna recomendación?*	☐	☐
R-28	**Otros usos: criterios de cálculo.** Regla 050-210 y Tabla 14 con la columna de alimentadores; área según dimensiones exteriores con el sótano al 100 %; cargas especiales al 100 % de su potencia nominal; sin corriente mínima de 40 A; alimentadores con 1.25 × I por carga continua (Regla 050-104(3)). *¿Conforme con estos criterios para oficinas y locales comerciales?*	☐	☐
R-29	**Otros usos: 250 VA por tomacorriente.** Criterio de ingeniería (no lo fija el CNE-U): margen para varios equipos por punto dúplex. Se ingresa como W y se calcula con el factor de potencia del proyecto. *¿Conforme con 250 VA como valor por defecto en oficinas y comercios?*	☐	☐
R-30	**Escuelas, hospitales y hoteles.** Reglas 050-204, 050-206 y 050-208: el factor de demanda se aplica a la carga por área más las cargas especiales (aire acondicionado y equipos incluidos); sobre 900 m², según la carga por m². El área especial (aulas o alta intensidad) se ingresa por piso. Mismos criterios de área exterior, sin mínimo de 40 A y 1.25 × I en alimentadores. *¿Conforme con incluir el aire acondicionado y los equipos en la carga afectada por el factor de demanda («carga restante»)?*	☐	☐
R-31	**Sección elegida en el cuadro de conductores.** El proyectista puede usar en cada tramo una de las tres secciones siguientes a la mínima que cumple; nunca una menor. La elección se guarda en el proyecto y vuelve a la automática si deja de ser mayor que la mínima. *¿Conforme con limitar la elección a secciones mayores que la mínima que cumple y con avisarlo como recomendación?*	☐	☐
R-32	**Aislamiento de temperatura intermedia.** Si el fabricante indica una temperatura de servicio entre 70 °C y 90 °C, se recomienda usar la columna de 70 °C de la Tabla 2 (del lado seguro). *¿Conforme con este criterio para conductores de temperatura intermedia?*	☐	☐
R-33	**Cargas de 1 500 W o menos en departamentos.** Tienen su circuito, pero no se suman en «otras cargas» de la máxima demanda (Regla 050-202(1)(a)), igual que en la vivienda: se consideran cubiertas por la carga básica. Antes de la v2.9 el total escrito en «Otras cargas > 1 500 W» se sumaba aunque fuera menor. *¿Conforme con aplicar a los departamentos el mismo criterio de la vivienda unifamiliar?*	☐	☐
R-34	**Poder de corte mínimo.** Cada tablero usa el mayor entre el poder de corte que exige su Icc y 4.5 kA, el mínimo comercial usual (IEC 60898-1). Desde la v2.9.3, los tableros con Icc baja pasan de 3 kA a 4.5 kA. *¿Conforme con 4.5 kA como mínimo por defecto?*	☐	☐
R-35	**Tipo de interruptor diferencial.** Tipo A por defecto en todos los circuitos; con la opción AC, tipo A solo donde haya cargas marcadas «con electrónica» (IEC 60364-5-53, IEC 62423). *¿Qué tipo usan en sus proyectos: A en todos, o AC con A en las cargas con electrónica?*	☐	☐
R-36	**Arranque de motores.** Arranque directo con 6 veces la corriente nominal; se verifica que la corriente de arranque no alcance el disparo magnético mínimo de la curva (D: 10 In). La caída de tensión en el arranque (≈ 6 × ΔV del circuito, sin reactancia) se informa sin límite. *¿Qué límite de caída de tensión en el arranque aplican (por ejemplo, 10 % o 15 %)?*	☐	☐
R-37	**Equipos adicionales del tablero.** DPS tipo 2 (In 20 kA, Up ≤ 1.5 kV), relé de tensión, medidor y contactor con reloj se rotulan en el unifilar, el metrado y la memoria, sin cambiar el cálculo. *¿Son adecuadas estas características de referencia para los equipos?*	☐	☐

15. Casos de verificación

Resultados obtenidos con la aplicación (versión v2.9). Sirven para comprobar el cálculo a mano o con otra herramienta. Los expedientes de ejemplo en PDF muestran el desarrollo paso a paso de los alimentadores.

C1 · Vivienda unifamiliar · monofásico 220 V

Ejemplo de la app: 120 m², 18 salidas de alumbrado (100 W), 22 tomacorrientes y 6 de cocina (180 W); ducha 3 500 W, electrobomba 750 W, horno 2 000 W.

Sistema	Monofásico 220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	13.09 kW · **9.00 kW**
Potencia a contratar	9.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (8)
ΔV máxima total	2.48 %
Icc en el TG	5.57 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	9000	45.45	56.82	63	2-1×16	10	0.81	0.81

C2 · Vivienda unifamiliar · trifásico 380/220 V

Mismos datos de C1 con suministro trifásico 380/220 V (balance de fases).

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	13.09 kW · **9.00 kW**
Potencia a contratar	9.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (8)
ΔV máxima total	1.89 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	5.0 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	9000	15.19	40.00	40	4-1×10	6	0.22	0.22

C3 · Vivienda grande con sótano · trifásico 380/220 V

250 m² más 40 m² de sótano, 30 / 40 / 10 salidas, más cocina trifásica de 8 kW y aire acondicionado de 3 kW.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	280.0 m²

Potencia instalada · máxima demanda	29.25 kW · **18.50 kW**
Potencia a contratar	18.5 kW
Tableros (circuitos)	TG (13)
ΔV máxima total	3.34 %
Icc en el TG	3.37 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	2.7 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	18500	31.23	40.00	40	4-1×10	6	1.04	1.04

C4 · Vivienda con cocina de 13 kW · trifásico 220 V

C1 con cocina eléctrica de 13 kW (exceso sobre 12 kW) y sistema trifásico 220 V.

Sistema	Trifásico 220 V
Área computable	120.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	26.09 kW · **13.90 kW**
Potencia a contratar	14.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (9)
ΔV máxima total	2.30 %
Icc en el TG	6.12 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	49.5 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	13900	40.53	50.66	63	3-1×16	10	0.63	0.63

C5 · Vivienda de 3 pisos · circuitos del 1er piso en el TG

1er piso 90 m² (datos de C1), 2do piso 85 m² con la ducha, 3er piso 60 m²; trifásico 380/220 V.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	235.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	19.01 kW · **10.00 kW**
Potencia a contratar	10.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (7), TD-2 (4), TD-3 (3)
ΔV máxima total	1.91 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	1.2 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	10000	16.88	40.00	40	4-1×10	6	0.24	0.24
Alimentador TG → TD-2 (2do piso)	6000	10.13	12.66	16	4-1×4	2.5	0.22	0.46
Alimentador TG → TD-3 (3er piso)	2500	4.22	5.28	6	4-1×4	2.5	0.12	0.36

C6 · Vivienda de 3 pisos · tablero propio TD-1

C5 con el 1er piso en su propio tablero TD-1 (el TG solo alimenta tableros y la electrobomba).

Sistema	Trifásico 380/220 V
Área computable	235.0 m²
Potencia instalada · máxima demanda	19.01 kW · **10.00 kW**
Potencia a contratar	10.0 kW
Tableros (circuitos)	TG (1), TD-1 (6), TD-2 (4), TD-3 (3)
ΔV máxima total	2.02 %
Icc en el TG	6.41 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	1.2 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador medidor → tablero general TG	10000	16.88	40.00	40	4-1×10	6	0.24	0.24
Alimentador TG → TD-1 (1er piso)	4500	7.60	9.50	10	4-1×4	2.5	0.11	0.35
Alimentador TG → TD-2 (2do piso)	6000	10.13	12.66	16	4-1×4	2.5	0.22	0.46
Alimentador TG → TD-3 (3er piso)	2500	4.22	5.28	6	4-1×4	2.5	0.12	0.36

C7 · Edificio multifamiliar de 8 departamentos · 380/220 V

Ejemplo de la app: 6 dptos. tipo A (85 m²) y 2 tipo B (120 m²), servicios generales con electrobomba de 2 HP.

Sistema	Trifásico 380/220 V
Potencia instalada · máxima demanda	55.36 kW · **26.23 kW**
Potencia a contratar	26.5 kW
Tableros (circuitos)	TSG (4), TD-B (6), TD-A (4)
ΔV máxima total	3.50 %
Icc en el TG	8.95 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	10.9 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador general: acometida → tablero general TG	26232	44.28	55.35	63	4-1×16	10	0.26	0.26

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador TG → tablero de servicios generales TSG	3015	5.09	6.36	10	4-1×4	2.5	0.18	0.45
Alimentador medidor → TD-B (Tipo B)	9000	45.45	56.82	63	2-1×16	10	1.73	1.99
Alimentador medidor → TD-A (Tipo A)	4000	20.20	25.25	32	2-1×6	6	1.60	1.86

C8 · Edificio multifamiliar · trifásico 220 V

C7 con sistema trifásico 220 V.

Sistema	Trifásico 220 V
Potencia instalada · máxima demanda	55.36 kW · **26.23 kW**
Potencia a contratar	26.5 kW
Tableros (circuitos)	TSG (4), TD-B (6), TD-A (4)
ΔV máxima total	3.60 %
Icc en el TG	9.31 kA
Puesta a tierra	20.21 Ω · 1 varilla(s)
Desbalance de fases	10.9 %
Estado	Conforme

Alimentador	P (W)	I (A)	Id (A)	ITM (A)	Conductor (mm²)	PE (mm²)	ΔV %	ΔV acum. %
Alimentador general: acometida → tablero general TG	26232	76.49	95.61	100	3-1×35	10	0.36	0.36
Alimentador TG → tablero de servicios generales TSG	3015	8.79	10.99	16	3-1×4	2.5	0.54	0.90
Alimentador medidor → TD-B (Tipo B)	9000	45.45	56.82	63	2-1×16	10	1.73	2.09
Alimentador medidor → TD-A (Tipo A)	4000	20.20	25.25	32	2-1×6	6	1.60	1.96

16. Hoja de observaciones

Observaciones generales, puntos de la lista R-01 a R-37 y recomendaciones de mejora.

N.°	Referencia	Observación o recomendación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Revisado por

Nombre .....

CIP N.° .....

Institución .....

Fecha .....

Revisado por

Nombre .....

CIP N.° .....

Institución .....

Fecha .....